INTERNAL · TIM ENGINEERING

Manual AutoGrade

Cara pakai, daftar fitur, pemasangan dari nol, operasional harian, dan penanganan masalah, untuk orang yang ikut memegang AutoGrade.

Isi

Fitur · Setup · Operasional · Troubleshooting

Pembaca

Pemegang baru AutoGrade

Bentuk

Ringkas, tabel, perintah siap tempel

Versi **2.31** · **13 Oktober 2026** · Tim Engineering AutoGrade

INTERNAL

Informasi Dokumen

Judul	Manual AutoGrade
Versi	2.31
Tanggal	13 Oktober 2026
Klasifikasi	Internal, tidak untuk dibagikan ke pihak luar
Pemilik	Tim Engineering AutoGrade
Naskah sumber	docs/MANUAL.md

Daftar Isi

1. AutoGrade Itu Apa 4

2. Komponen yang Berjalan 5

3. Cara Pakai Konsol Operator 7

3.1 Masuk 7

3.2 Layar utama 7

3.3 Alur satu kunjungan truk 12

3.4 Empat tab operator 16

3.5 Lima tab support 18

3.6 Layar penuh di PC pabrik 22

3.7 Danger Zone (tab Setelan, support) 22

4. Setup dari Nol: Laptop Developer 24

5. Setup dari Nol: PC Pabrik 26

5.1 Bawa sebelum berangkat 26

5.2 Jaringan kamera 26

5.3 MVS: set kamera, simpan .mfs 27

5.4 Docker, NVIDIA Container Toolkit, repositori 27

5.5 Isi .env produksi 28

5.6 Nyalakan 29

5.7 Kiosk dan autostart 30

5.8 Sambung ke AutoERP 30

5.9 PLC (Mitsubishi Q03UDECPU, MC Protocol) 30

5.10 Lisensi 31
5.11 Catatan PC Lampung (per 28 September 2026) 31
6. Operasional Harian 32
6.1 Perintah make 32
6.2 Memperbarui kode di pabrik 33
6.3 Cek kesehatan 33
6.4 Disk dan arsip 34
7. Kalau Ada Masalah 35
7.1 Janjang yang ditolak konsol 39
8. Aturan yang Tidak Boleh Dilanggar 41
9. Peta Repositori dan Dokumen 42
9.1 Folder 42
9.2 Langkah pertama untuk orang baru 43
10. Glosarium 44
Riwayat Revisi 45

Dokumen ini untuk orang yang baru ikut memegang AutoGrade: bisa memakainya, memasangnya dari nol, menjaganya sehari-hari, dan tahu ke mana harus melihat saat ada masalah. Sengaja ringkas. Rincian yang lebih dalam selalu ditunjuk ke berkas di repositori, bukan disalin ke sini.

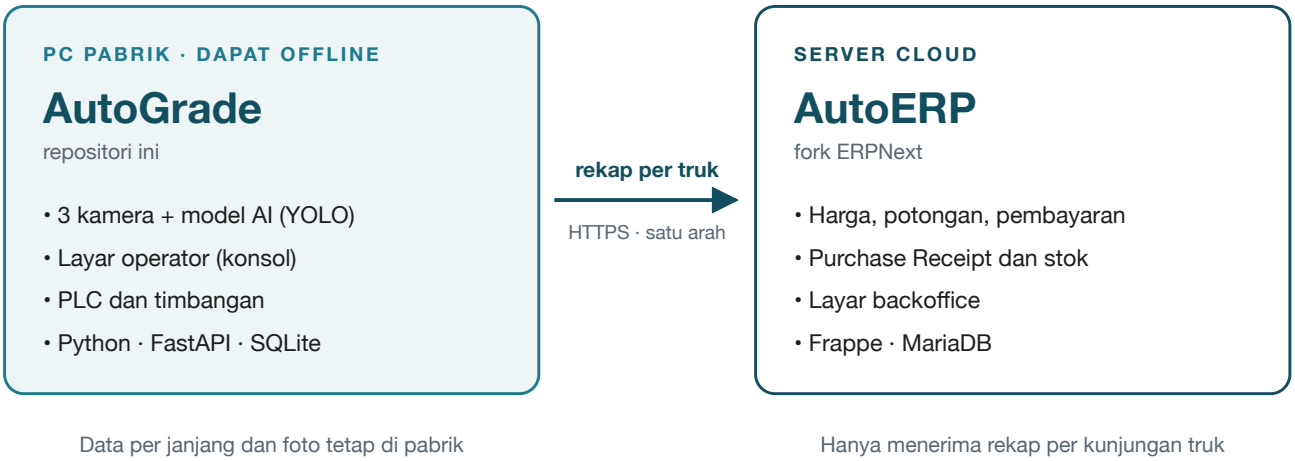
> **Untuk AI agent** (Claude Code, Codex): repositori ini punya `CLAUDE.md` (peta aturan, `AGENTS.md` menunjuk ke berkas yang sama) dan skill `.claude/skills/panduan-autograde/`. Dokumen ini adalah versi manusianya.

1. AutoGrade Itu Apa

AutoGrade adalah sistem penilaian mutu tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di pabrik kelapa sawit (PKS). Truk pemasok menuang buah ke conveyor; kamera industri dan model AI menilai setiap tandan (disebut **janjang**): diterima (**ACC**) atau ditolak (**REJ**). Hasilnya jadi dasar potongan dan pembayaran ke pemasok, lengkap dengan foto tiap janjang sebagai bukti.

Tiga hal yang dikerjakan AutoGrade:

1. **Menilai janjang** di tiga conveyor (**line**), masing-masing satu kamera Hikrobot dan satu proses AI. Hasil REJ boleh memicu piston PLC untuk membuang buah.
2. **Layar operator** (konsol): truk yang sedang dibongkar per line, jumlah janjang, tiket timbangan, rekap harian. Jalan **tanpa internet**.
3. **Mengirim rekap per truk** ke AutoERP (ERPNext) di server: berat masuk/keluar dan hitungan ACC/REJ. Yang per janjang **tidak** dikirim; foto tetap di pabrik sebagai bukti.



Gambar 1. Pembagian peran: AutoGrade di PC pabrik, AutoERP di server

Yang **bukan** urusan AutoGrade: harga TBS, potongan, faktur, pembayaran. Semua itu di AutoERP. Rancangannya "dua kotak": PC pabrik memegang bukti per janjang, server memegang buku besar.

2. Komponen yang Berjalan

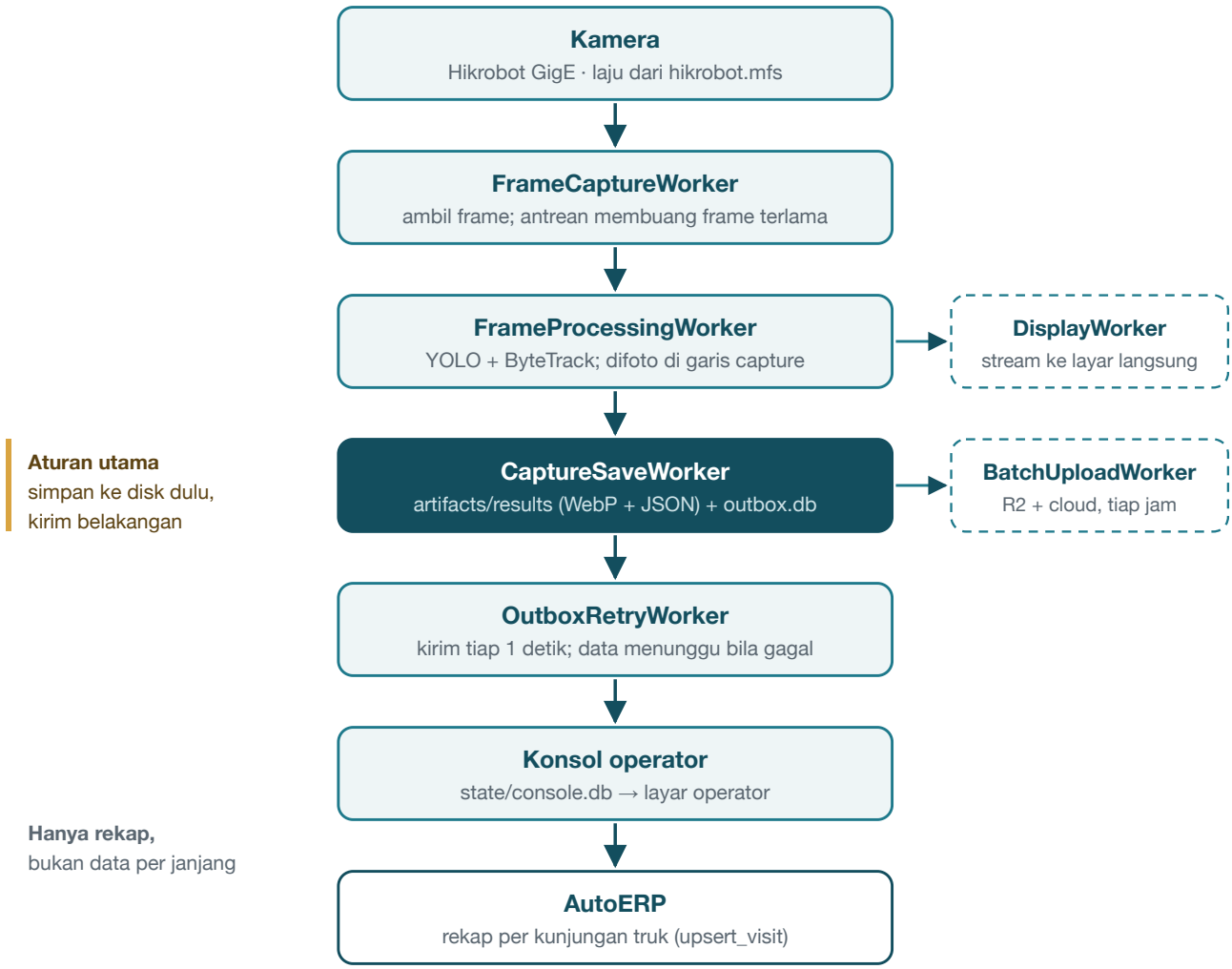
Satu image Docker dijalankan **empat kali** dengan peran berbeda:

Container	Port	Peran	Kalau mati
`ripe_line_1`	8001	kamera + AI line 1	line 1 berhenti menilai, line lain jalan
`ripe_line_2`	8002	kamera + AI line 2	sama
`ripe_line_3`	8003	kamera + AI line 3	sama
konsol (`palmgrade_console` ; di Lampung `autograde-console-1`)	8100 image produksi, 8000 kalau dipasang dari source (`make up`)	layar operator `/console`	layar mati; line tetap menilai dan menyimpan, kiriman menunggu di antrean

Line memakai `main.py` (memuat torch, OpenCV, driver kamera). Konsol memakai `console_main.py` yang **tidak** memuat keduanya, supaya gangguan kamera tidak mematikan layar operator.

Model AI `models/release/best.pt` mengenali 4 kelas: `Ripe` , `Unripe` , `JK` (janjang kosong), `TP` (tangkai panjang). Verdict diturunkan dari kelas: `Ripe` → ACC; `Unripe` dan `JK` → REJ; `TP` cuma penanda, bukan verdict. Objek lebih kecil dari `MINIMUM_SIZE` piksel² otomatis REJ. Dua buah bertumpuk dalam ROI di satu frame → semuanya REJ.

Kapan janjang difoto. Saat kotaknya **menyentuh garis capture**, garis biru bertanda `CAPTURE` di layar line, diatur dari tab Setelan. ROI menjawab *di mana* (bagian gambar yang dianggap conveyor), garis menjawab *kapan*. Janjang difoto apa adanya, ada tangkai panjang atau tidak. Tangkai panjang dipasangkan ke janjang **terdekat**; tangkai yang baru muncul sesudah janjangnya difoto tidak ikut, dan jumlahnya terbaca di tab Status (bagian Diagnostik) sebagai `tp_telat` . Garis `0` = tanpa garis, janjang difoto begitu masuk ROI (perilaku sebelum September 2026).



Gambar 2. Perjalanan satu janjang dari kamera sampai AutoERP

Urutan yang penting dipahami:

1. Kamera → frame → YOLO + ByteTrack (satu janjang dihitung **sekali** walau terlihat di banyak frame), dan difoto saat kotaknya **menyentuh garis capture**.
2. Hasil ditulis ke **disk dulu** (`artifacts/line-N/results/` : WebP + JSON), lalu satu baris ke `outbox.db` . Penulisannya dikerjakan `CaptureSaveWorker` di thread terpisah supaya penilaian tidak berhenti menunggu disk: satu janjang memakan sekitar setengah detik untuk disimpan.
3. `OutboxRetryWorker` mengirim ke konsol tiap detik. Konsol mati = data menunggu, tidak hilang.
4. Konsol menyimpan ke `state/console.db` . Layar membaca dari sini, **tidak pernah memindai folder**.
5. Tiap jam `BatchUploadWorker` mengunggah foto ke Cloudflare R2 (kalau `R2_BUCKET` diisi).
6. Saat truk dilepas dari line, konsol mengirim rekap kunjungan ke AutoERP lewat antrean sendiri.

Listrik padam, internet putus, container restart: semuanya cuma bikin **terlambat**, bukan hilang.

3. Cara Pakai Konsol Operator

Layar: `http://localhost:8100/console` di PC pabrik yang memakai image produksi (Lampung) dan di laptop developer (`make console`); `:8000` kalau PC dipasang dari source dengan `make up`. Satu berkas HTML tanpa CDN dan tanpa webfont, jadi tetap terbuka saat internet mati. Dwibahasa ID/EN, tema terang/gelap, pilihan tersimpan di browser.

3.1 Masuk

Layar terkunci sampai ada yang masuk dengan **email + sandi**. Sejak 8 Oktober 2026 layar masuk terbelah dua: kiri foto kamera line dengan kotak deteksi yang berganti kelas tiap 4 detik (Ripe, Unripe; JK dan TP menyusul begitu ada fotonya) dan tiga keterangan singkat (hilang di jendela yang lebih sempit dari 900 px), kanan form masuk. Tombol akun di form (cuma email; nama muncul saat kursor diam di atasnya) cuma mengisi kolom email dan ikut tertandai biru; sandi tetap wajib. Tombol **ID / EN** di bawah form mengganti bahasa layar sebelum masuk. Browser yang **belum pernah** membuka konsol mulai dalam bahasa Inggris; browser yang sudah pernah (misalnya kiosk pabrik) tetap memakai bahasa yang terakhir dipakainya. Sesi berakhir **12 jam sesudah layar terakhir disentuh** (bukan 12 jam sesudah masuk): selama operator memakai layar, sesinya ikut diperpanjang sendiri. 15 menit sebelum habis muncul pita kuning **Sesi berakhir dalam N menit**: sentuh layar di mana saja atau tekan **Perpanjang**. Layar yang dibiarkan tanpa disentuh tetap keluar sendiri sesudah 12 jam, walau datanya terus diperbarui.

Sumber akun	Dibuat di	Reset sandi
AutoERP (DocType `AutoGrade Operator`)	ERP Desk, ikut turun bareng master data	di AutoERP
Lokal PC ini	tab **Akun** → **Tambah akun** (support), atau `make operator` (`make operator-docker` di pabrik)	tombol **Ganti sandi** di tab Akun, atau `make operator` lagi dengan email sama

Dua akun bawaan ada di tiap PC: `operator@autograde.local` (pabrik) dan `support@autograde.local` (kita, lewat AnyDesk). Sandinya beda tiap PKS, dibuat saat pasang PC (§5.5). Login tetap jalan tanpa internet karena hash sandi tersimpan lokal.

Dua peran: **operator** (4 tab) dan **support** (9 tab: empat tab operator + lima tab support, lihat §3.5). Yang menjaga adalah backend: endpoint support dijawab 403 untuk operator, dan 401 untuk yang belum masuk.

3.2 Layar utama

- **Susunan layar** (sejak 7 Oktober 2026): **menu di kiri** (Grading, Truk, Timbangan, Rekap; akun support juga Log, Status, Akun, Line, Setelan di bawah garis **Support**). Tombol berikon panel di kiri atas **menyembunyikan menu** supaya kamera dapat ruang lebih; ketuk lagi untuk memunculkannya. Pilihannya diingat browser itu. Di kepala layar: tulisan **AutoGrade** (layar yang terbuka ditandai biru di menu kiri), nama perusahaan, versi dan lisensi, pil **AutoERP** dan **Cloud Photo**, jam, lalu tombol bundar:

Tata letak (ikon kotak-kotak, layar Grading saja), **Segarkan**, bahasa (**EN** / **ID**), dan tema, semuanya setinggi sama. Tanggal ada di jam, tidak lagi di bawah tulisan AutoGrade. Tema bawaan terang (untuk layar di bawah matahari); **Gelap** satu ketukan. **Nama operator dan Keluar** ada di bawah menu kiri (bulatan inisial, misalnya **OL**); kalau menu disembunyikan, munculkan dulu.

- **Layar Grading muat satu layar tanpa scroll** di layar lebar: tiga kartu ringkasan (Janjang hari ini, Timbangan sekarang, truk di line dan antrean bongkar), lalu tiga kartu line. Tabel **Hasil grading hari ini** ada di bawahnya (scroll). Kartu kamera dan ringkasan cuma ada di layar Grading; di layar lain tidak tampil, tapi **Spasi + angka** dan **P + angka** tetap bekerja dari layar mana pun, selama kursor tidak sedang di kolom isian (misalnya kolom scan di layar Timbangan saat Scanner QR nyala).
- **Di bawah tulisan AutoGrade** (semua akun): nama perusahaan, lalu versi dan sampai kapan lisensi PC ini berlaku, misalnya `v1.18.0 · Lisensi s/d 30 Sep 2027`. Kuning saat langganan tinggal sebentar, merah saat masa tenggang atau habis. Klik untuk melihat perusahaan, tanggal aktif, dan masa tenggang. PC tanpa lisensi cuma menampilkan versinya.
- **Pita kuning "Versi vX.Y.Z siap dipasang"** (semua akun) selebar layar, tepat di bawah kepala layar: versi baru sudah diunduh PC, sudah diperiksa utuh, dan menunggu dipasang. PC mencari versi baru sendiri tiap jam (sejak launcher 5 Oktober 2026), jadi pita ini tidak menunggu Start besok pagi. Ketuk pitanya, kotak Versi & lisensi terbuka dengan tombol hijau **Pasang sekarang** di sebelah **Tutup**. Tombol **×** di ujung pita menyembunyikannya untuk versi itu saja (di PC itu); versi berikutnya memunculkannya lagi, dan angka versi di bawah tulisan AutoGrade tetap membuka kotak yang sama. Tidak perlu melepas truk dulu: kalau ada truk di line (termasuk yang lupa dilepas kemarin), konsol bertanya lebih dulu dengan menyebut truk dan line-nya, lalu **melepasnya sendiri** dan mengirim rekap gradingnya; truk yang belum selesai bongkar harus ditugaskan lagi oleh operator sesudah konsol menyala (**Tugaskan** di kartu line). Kalau ada line yang tidak menjawab, pemasangan berhenti dan menyebut line-nya (tanpa memasang apa-apa): pakai **Lepas paksa** di line itu, lalu tekan **Pasang sekarang** lagi. Kalau truk di line lain sudah sempat dilepas sebelum line itu gagal, notifikasinya menyebut line tersebut: tugaskan lagi truknya kalau belum selesai bongkar. Konsol dan ketiga line berhenti sekitar 2 menit lalu menyala sendiri; selama itu **layar penuh** menulis bahwa versi baru sedang dipasang dan menutup semua tombol, jangan matikan PC dan jangan tekan apa-apa. Sesudah halaman termuat ulang, notifikasi hijau muncul kalau versi barunya benar terpasang; notifikasi merah kalau gagal dan sistem kembali ke versi lama (atau tidak ada jawaban sesudah 25 menit). Hasilnya juga tertulis di kotak yang sama (dan di tab Log): "sudah terpasang" berarti beres; kalimat merah berarti versi baru gagal dan sistem kembali ke versi lama, panggil teknisi. Kalau tidak ditekan, versi itu tetap terpasang sendiri saat **Start** pagi berikutnya. Tombol ini cuma ada di PC yang sudah dipasangi penunggu pembaruan (§6.2).
- **Di bawah jam** (semua akun): **Diperbarui 14:03:22**, jam terakhir angka di layar ini dibaca dari konsol. Layar memperbarui dirinya sendiri tiap 2 detik: truk baru muncul di daftar **Pilih Truk** tiap kartu tanpa memuat ulang halaman, dan daftar yang sedang terbuka tidak berubah sampai ditutup. Truk yang dipasang ke line dari tempat lain (penugasan otomatis, layar lain) juga langsung tampil terpilih di **Pilih Truk** kartu itu. Kalau konsol tiga kali berturut-turut tidak menjawab (6 detik), tulisannya jadi merah **Data lama, terakhir diperbarui 14:03:22**, dan angka, kartu, serta tabel jadi abu-abu: angkanya angka lama, jangan dipakai untuk memutuskan. Gambar kamera tetap berwarna karena datang langsung dari line. Begitu konsol menjawab lagi semuanya kembali sendiri.

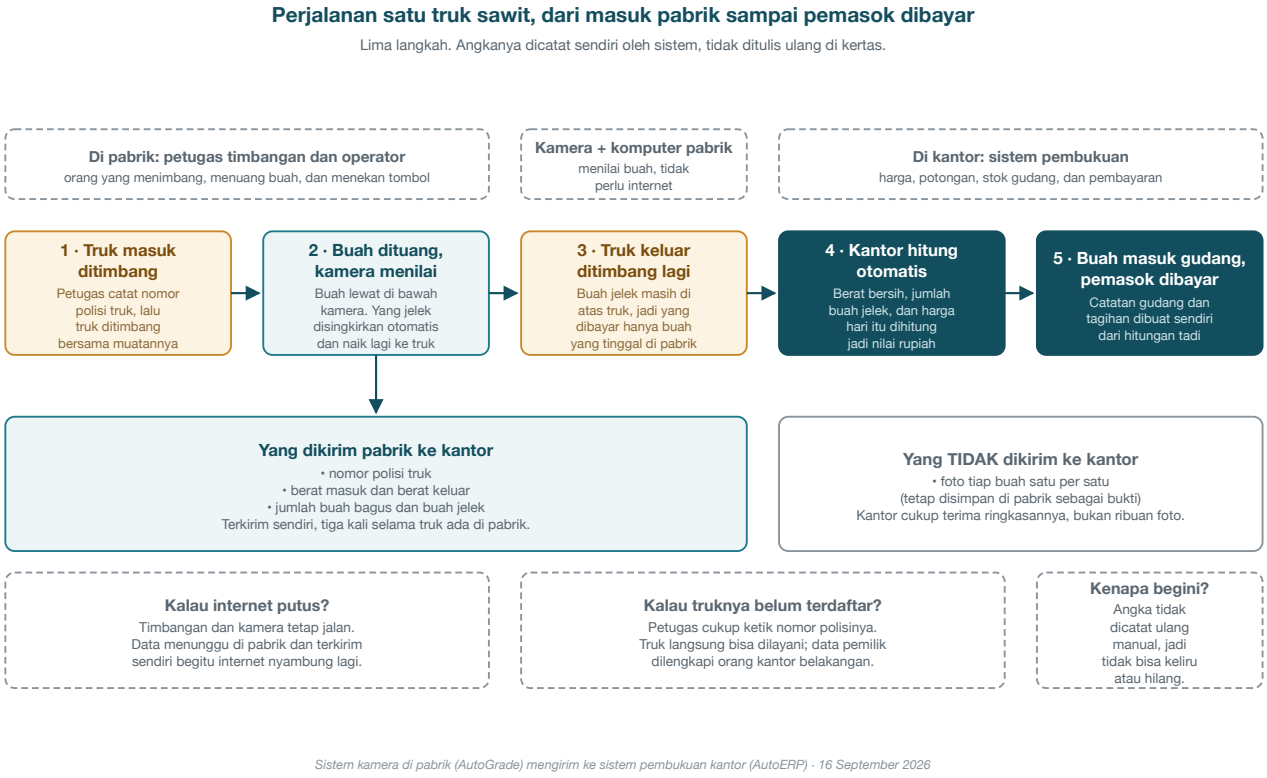
- **Semua daftar pilihan** di konsol satu bentuk (termasuk Role di tab Akun, Arah conveyor di Setelan, Berkas di Sumber Kamera, dan Model di Model Deteksi). Daftar yang panjang (8 pilihan ke atas, misalnya **Pilih Truk**) punya kotak **Ketik untuk mencari** di atasnya: ketik sebagian plat, huruf besar-kecil dan spasi tidak berpengaruh (`be1234` menemukan `BE 1234 AB`), lalu Enter mengambil baris teratas yang tersisa. Panah atas-bawah berpindah baris, Esc menutup. Di **Pilih Truk** kartu line, truk yang sudah timbang isi dan belum timbang kosong ada di bagian **Di lokasi** paling atas, sisanya di **Truk lain**. Daftar yang sedang terbuka tidak pernah tertutup atau berubah sendiri.
- **Tombol bundar panah melingkar** di kanan atas (**Segarkan data**): cadangan kalau ragu layarnya tertinggal. Menarik ulang semua data sekaligus, lalu menjawab "Data sudah diperbarui" atau, kalau konsol tidak menjawab, notifikasi merah.
- Arahkan kursor ke tombol di kanan atas (Tata letak, Segarkan, bahasa, tema) atau ke Keluar: sesudah sebentar muncul kotak kecil yang menjelaskan gunanya, dalam bahasa layar.
- Sesudah versi baru terpasang, layar yang sedang terbuka **memuat ulang dirinya sendiri** (tidak perlu F5). Ia menunggu dulu kalau ada kotak dialog terbuka, tombol yang masih berputar, atau isian yang sedang diketik.
- **Janjang hari ini**: jumlah janjang semua line, **Rasio Ripe**, bar warna per kelas (hijau Ripe, merah Unripe, ungu JK), dan jumlah tiap kelas (Ripe, Unripe, JK, TP).
- **Timbangan sekarang** (kartu biru muda di tema terang, gelap di tema gelap): berat yang ada di jembatan timbang **sekarang**, dibaca dari PLC tiap detik. Angkanya bergulir seperti odometer, grafik batang kecil di sampingnya menunjukkan 24 detik terakhir, dan tulisan di pojok: **Stabil** (hijau, angkanya sudah diam), **Bergerak** (kuning, tunggu dulu), **Timbangan putus** atau **Timbangan error** (merah, angkanya diganti strip). **Belum tersambung** berarti sambungan ke timbangan belum dipasang di PC ini. Baris di bawahnya menyebut apa yang bisa dilakukan. Angka live ini baru masuk tiket lewat **kolom scan** (§3.3), dan cuma kalau sudah **Stabil** (atau angkanya diam 2 detik) dan minimal 1.000 kg; selain itu operator mengetik beratnya. Neto hari ini, jumlah tiket, dan tiket yang menunggu tara ada di atas layar **Timbangan**.
- **Kartu truk**: kiri = truk yang **sedang dibongkar** (plat, pemasok, sumber, di line mana) dengan tombol **Lepas** (melepas truk itu dari semua line yang memegangnya; di layar 1366 px tombolnya turun ke bawah plat). Kalau tiap line memegang truk berbeda (penugasan manual), tiap truk tampil sendiri dengan Lepas-nya sendiri. Kanan = **Antrean bongkar** (cuma saat penugasan otomatis nyala): truk yang sudah timbang isi, berurutan, dengan lama menunggu, **Tugaskan sekarang**, dan **Lewati**.
- **Pil AutoERP dan Cloud Photo** (Last Sync) di kepala layar: AutoERP dan Cloud Photo (foto di R2). Jamnya = kapan data terakhir masuk ke sana; `–` berarti belum pernah ada yang masuk. Titik **hijau** = tersambung; titik **kuning** = terputus, dengan keterangan seperti "Terputus sejak 13.40 · 5 menunggu". Foto naik tiap jam, jadi jam Cloud Photo yang tertinggal sampai satu jam itu normal selama titiknya hijau. Arahkan kursor ke baris untuk rinciannya (Cloud Photo: jam upload tiap line). Selama terputus tidak ada data yang hilang: semuanya menunggu di antrean dan terkirim sendiri begitu sambungan pulih.
- **Tiga kartu line**, satu per kamera, dengan stream langsung (gambarnya utuh dengan bentuk asli kamera, tidak dipotong dan tidak gepeng; kotaknya mengikuti bentuk gambar), nama line dan **ONLINE / OFFLINE** di pojok gambar. Di bawah gambar: **empat foto janjang terakhir** line itu (bingkai warna kelasnya; ketuk untuk foto penuh) dan jamnya, jumlah tiap kelas hari ini di line itu dengan bar warnanya,

lalu **Reject Manual** (pintasan Spasi + nomor kartu) dan tombol piston (P + nomor). Tombol ⋯ membuka menu kartu: **Pilih Truk** dan **Tugaskan**, **Lepas**, dan **Urutan kartu** (geser kiri / kanan). Ketuk di luar menu untuk menutupnya.

- **Lepas paksa** (merah tua, di menu ⋯ di tempat **Lepas**) muncul kalau line itu sama sekali tidak menjawab konsol padahal masih memegang truk. Layar bertanya dulu. Truknya dilepas **di konsol saja**: tiket dan berat aman, grading truk itu tetap masuk kunjungannya, dan Update now serta penugasan otomatis tidak tertahan lagi. Line itu ikut melepasnya sendiri begitu menyala lagi. Notifikasi kuning "di konsol saja" itu normal. Pakai hanya kalau truknya sudah selesai bongkar. Kalau ternyata line menjawab, yang terjadi Lepas biasa; kalau line menjawab tapi menolak, tidak ada yang dipaksa dan layar menyebut alasannya.
- Kartu berbingkai **merah** dengan pita **AI berhenti memproses** (jam mulai, tindakan) = kamera jalan tapi tidak ada yang digrading: tahan umpan buah ke line itu dan panggil teknisi. Pita hilang sendiri begitu line memproses lagi.
- Kartu berbingkai **merah** dengan pita **kamera berhenti mengirim gambar** (jam mulai, tindakan) = kamera tersambung tapi tidak ada gambar masuk lebih dari 30 detik: tahan umpan buah, periksa kabel data dan switch kamera, restart line. Video uji tanpa ulang yang selesai diputar TIDAK memunculkan pita ini. Hilang sendiri begitu gambar datang lagi.
- Pita **Disk PC hampir penuh** (kuning berdenyut pelan, sisa di bawah 15 GB) atau **Disk PC hampir habis** (merah berdenyut, di bawah 5 GB) di atas semua kartu, satu pita untuk seluruh PC: menyebut jam mulai, line yang melaporkan, dan sisa GB. Langkah pengosongannya untuk teknisi, ada di tabel masalah di bawah. Pita kuning bisa ditutup dengan tombol ×, lalu muncul lagi 24 jam kemudian kalau disk masih penuh; pita merah tidak bisa ditutup. Muncul dengan atau tanpa R2, dan hilang sendiri begitu disk lega lagi.
- Kotak kamera bertuliskan **Line N sedang dinyalakan ulang** dengan spinner dan bar berjalan = line itu sedang restart karena support menyimpan Sumber Kamera atau Model Deteksi, atau menekan Restart / Hapus data di Danger Zone. Selama itu tulisan "Kamera tidak tersambung" tidak ikut tampil, dan tidak ada hitungan detik: bar berjalan cukup menandai masih diproses. Hilang sendiri begitu gambar kamera muncul lagi, tanpa memuat ulang halaman. Lewat 60 detik berganti jadi kotak merah **Line N belum kembali** (jam restart diminta): cek tab Log dan terminal line itu. Hapus data menulis **Line N sedang menghapus data lalu dinyalakan ulang** dan menunggu sampai 10 menit sebelum kotak merah, karena line menghapus fotonya dulu sebelum menyala. Tanda ini tampil di layar tempat tombolnya ditekan (biasanya PC pabrik lewat AnyDesk); layar lain cuma melihat kartu OFFLINE lalu ONLINE lagi.
- **Notifikasi di pojok kanan bawah** menutup sendiri: hijau dan kuning 5 detik, merah dan hasil Danger Zone yang perlu dibaca 10 detik. Tiap notifikasi berikon (centang hijau, segitiga kuning, tanda seru merah). Yang terbaru di depan; yang lebih lama terlipat di belakangnya dan cuma tepinya yang mengintip, paling banyak tiga terlihat. Kursor di atas tumpukan membukanya jadi daftar dan menghentikan hitungan semuanya, jadi kalimat panjang bisa dibaca sampai habis, tapi tidak ada yang bertahan lebih dari 30 detik. Tombol × menutupnya kapan saja; menggesernya ke kanan (mouse atau jari) juga membuangnya.
- Angka **RIPE, UNRIPE, JK, TP, TOTAL** di kartu line dan di strip **Hari ini** bergulir seperti odometer saat berubah, supaya perubahan terlihat dari jauh. Angka yang sama tidak bergerak. Angka yang naik bergulir maju (9 lanjut ke 0, misalnya 19 ke 20), angka yang turun bergulir mundur.

- **Reject manual tanpa mouse**: tahan `Spasi` lalu tekan `1` / `2` / `3` sesuai line.
- **Piston manual** per line (Buka / Tutup) kalau PLC aktif. **Buka** bertanya dulu di kotak konfirmasi di layar karena ini menggerakkan besi sungguhan; **Tutup** langsung jalan.
- **Sambung ulang** (ikon panah melingkar) di kotak kamera tiap kartu line, di bawah tulisan "Kamera tidak tersambung", untuk semua akun. Tombolnya cuma muncul saat gambarnya tidak ada (kamera putus, atau kamera berhenti mengirim gambar). Kamera yang diam sebenarnya sudah disambung ulang otomatis oleh line; tombol ini cadangan kalau gambar tidak juga kembali: kartu OFFLINE atau "Kamera tidak tersambung" padahal line jalan, atau pita **kamera berhenti mengirim gambar**. Tombol bertanya dulu, karena grading di line itu berhenti beberapa detik selama kamera disambung ulang (truk yang terpasang tetap terpasang). Sesudah **Sambung ulang** ditekan, notifikasi hijau muncul dan gambar kembali dalam beberapa detik. Line yang memakai berkas video atau foto menjawab "bukan kamera". Siapa yang menekan dan kapan tercatat di tab Log. Kalau gambar tetap tidak kembali, periksa kabel dan restart line (§7).
- Semua pertanyaan "yakin?" muncul di kotak konfirmasi di tengah layar, bukan kotak bawaan browser: **Batal** (sudah terpilih, jadi Enter yang tidak disengaja membatalkan), `Esc`, atau klik di luar kotak membatalkan; tombol kanan menjalankan, merah pekat kalau aksinya mengeluarkan atau membuang sesuatu.
- Sumber TBS **Internal** ditandai "REJ tidak dibuang": buah kebun sendiri tetap dinilai, tapi piston tidak membuangnya.
- Di atas tab Timbangan ada dua form yang sama lebar: **1. Datang** (pilih truk, **Catat datang**; lencana **Menunggu n** di judulnya = truk yang sudah datang tapi belum timbang isi) dan **2. Timbang isi** (pilih truk, **Bruto**, **Timbang isi**), lalu satu baris kecil untuk pesan scan dan petunjuk desimal. Langkah 3 dan 4 tidak punya form: tombolnya ada di kartu papan truk (kolom **Timbang kosong** dan **Keluar**) dan di baris tabel. Strip empat langkah yang dulu ada di atas form dibuang 8 Oktober 2026; papan truk menggantikannya. Setelah **Timbang kosong** ditekan di baris truk, bar biru selebar layar muncul di bawah kedua form: **Timbang kosong** dengan plat truknya, kolom **Tara**, **Simpan**, **Batal**, satu baris; kolom **Timbang kosong** di papan ikut menyala biru selama bar itu terbuka. Di layar sempit kedua form bertumpuk. Kalau support menyalakan **Scanner QR** di tab Setelan, di atas strip muncul **satu kolom Scan QR truk** untuk mengetik plat dengan tangan. Scan dengan scanner jalan **dari tab mana pun**, tanpa klik apa pun dulu, dan hasilnya muncul sebagai popup di tengah layar. Plat dipilih dari daftar **Pilih Truk** (§3.3).
- Warna tombol sama di semua tab: **hijau penuh** = aksi utama langkah itu (Catat datang, Timbang isi, Simpan); **merah muda** = membatalkan, menghapus, mereset, melepas, atau keluar dari akun (Batal, Lepas, Lewati di antrean bongkar, Matikan di tab Akun, Keluar di bawah menu kiri, tombol Danger Zone); **merah pekat** = eksekusi terakhir yang tidak bisa diurungkan. Setiap aksi yang berhasil menjawab lewat notifikasi hijau di pojok kanan bawah; kuning kalau tersimpan tapi belum sampai ke semua line.

3.3 Alur satu kunjungan truk



Gambar 3. Perjalanan satu truk, dari gerbang masuk sampai pemasok dibayar

Scan QR cuma jalan kalau support menyalakan **Scanner QR** di tab Setelan; kalau mati, pakai daftar plat dan tombol di baris truk.

Satu kolom scan (sejak 6 Oktober 2026). Operator cukup scan QR truk; konsol melihat sampai mana truk itu dan mencatat langkah berikutnya: belum ada kunjungan = **Datang**, sudah datang = **Timbang isi**, sudah timbang isi = **Timbang kosong**, sudah timbang kosong = **Keluar** (sampai 2 jam sesudah timbang kosong; lebih dari itu dianggap truk datang lagi). Hasilnya muncul sebagai **popup** berlatar padat yang menutup sendiri (4 detik kalau tercatat, warnanya sama dengan kolom papan Timbangan: **1 Datang** abu, **2 Timbang isi** kuning, **3 Timbang kosong** biru, **4 Keluar** hijau; merah 8 detik untuk peringatan dan scan yang gagal), menyebut langkah, plat, berat, supplier, dan line menurut urutan kartu. Scan yang terbaca setengah (scanner terputus di tengah) menghasilkan "Scan tidak terbaca, ulangi scan"; scan lagi saja. Berat diambil dari timbangan kalau angkanya sudah **Stabil**; kalau timbangan belum tersambung atau angkanya masih bergerak, popup berat (kuning untuk timbang isi, biru untuk timbang kosong) meminta berat: ketik angkanya lalu Enter (atau scan QR truk yang sama lagi untuk menyimpan). Huruf tidak pernah jadi berat. Popup berat ini tetap terbuka sampai beratnya tersimpan, Esc, scan QR truk lain, atau 60 detik tanpa tombol. Spasi+angka dan P+angka tetap jadi Reject dan piston, angkanya tidak masuk kotak berat. Kotak Bruto dan bar tara di tab Timbangan tetap ada untuk mengetik dengan tangan. Kalau truk yang sama di-scan lagi kurang dari 3 menit sesudah langkah sebelumnya, konsol bertanya dulu: biasanya itu QR yang terbaca dua kali, jadi pilih **Batal** (atau Esc). Kalau memang mau dicatat, **scan QR truk itu sekali lagi** (tunggu sekitar 2 detik sesudah pertanyaannya muncul), tidak perlu mouse. Scan QR truk lain juga membatalkan. Scan pertama selalu **Datang**; untuk menimbang, scan sekali lagi. Truk dengan dua tiket terbuka tidak ditebak:

pilih di tabel. Truk yang belum terdaftar boleh dicatat datang, tapi harus didaftarkan di tab Truk sebelum ditimbang.

#	Kejadian	Yang dilakukan di konsol	Yang dikirim ke AutoERP
1	Truk tiba	Scan QR truk (boleh terlewat; tanpa scanner pilih truknya lalu tekan **Catat datang**). Truk belum dikenal → **Daftar truk manual** di tab Truk (cukup plat)	truk baru (`upsert_truck`); jam datang tidak dikirim
2	Timbang isi	Di timbangan scan QR truk lagi, atau pilih plat dan isi bruto (kg). Berat di bawah 1.000 kg ditolak	tahap `gate` : bruto + jam masuk
3	Bongkar	Kartu line → **Tugaskan** → pilih truk. Janjang berikutnya dicatat atas nama truk itu. Kalau penugasan otomatis dinyalakan support, langkah ini jalan sendiri (lihat di bawah tabel)	-
4	Selesai bongkar	**Lepas** di kartu line	tahap `grading` : total, ACC, REJ, persen
5	Timbang kosong dan keluar	Scan QR truk lagi, atau tekan **Timbang kosong** di baris truknya dan isi tara. Di gerbang, scan sekali lagi atau tekan **Keluar** di barisnya. Truk yang belum timbang kosong ditolak dengan peringatan. Dua tiket terbuka → konsol menolak menebak, pilih di tabel. Truk yang timbang isi sebelum tengah malam tetap ditemukan sesudahnya (sampai 12 jam). Truk yang tidak pernah Keluar selesai sendiri "tanpa scan 4" (24 jam, atau saat datang lagi)	tahap `departed` : tara + jam keluar (jam keluar gerbang tidak ikut)
6	AutoERP	-	neto = bruto – tara, potongan, harga, Purchase Receipt

Kolom **Antre** = datang sampai timbang isi; "tanpa scan 1" artinya scan datang terlewat. **Total** = datang sampai keluar gerbang; kalau scan datang terlewat, Total dihitung dari timbang isi. Jam datang dan jam keluar cuma disimpan di PC pabrik, tidak dikirim ke AutoERP. Kalau jamnya belum ada, kolomnya menulis strip, bukan "0 mnt". Truk yang sudah dicatat datang tapi belum timbang isi dihitung di lencana **Menunggu** di langkah **1. Datang**, sampai 12 jam, juga lewat tengah malam; platnya tampil kalau kursor diam di atas lencana itu, sebagai baris **Datang** di tabel, dan di bagian **Menunggu timbang** dropdown langkah 2. Lencana itu tidak pernah menggeser form atau tabel saat jumlahnya berubah. Truk terdaftar yang platnya tidak berbentuk plat biasa (plat dinas, plat lama) tetap bisa dicatat datang dari daftar truk.

Kolom pertama tabel Timbangan, **Status**, menulis tahap tiap truk dengan lencana berwarna yang sama dengan judul langkah di atasnya: **Datang** (abu-abu, langkah 1), **Bongkar** (kuning, langkah 2), **Timbang kosong** (biru, langkah 3), **Selesai** (hijau, langkah 4). Semua lencana sama lebar (selebar kata terpanjang, di bahasa Indonesia maupun Inggris), jadi kolomnya rapi. Tahapnya dihitung konsol, bukan ditebak layar. Truk yang sudah dicatat datang tapi belum timbang isi juga tampil sebagai baris paling atas berlencana **Datang**, dengan menit tunggunya di kolom Antre dan satu tombol merah **Batal datang** (lihat di bawah). Di bawahnya

tiket urut **timbang isi terbaru dulu**, menurut jam sebenarnya (jam dari browser dan jam dari data demo atau program timbangan dibandingkan dengan benar). Tanda "tanpa scan 1" berwarna kuning peringatan. Dropdown plat di **2. Timbang isi** menaruh truk terdaftar yang sedang menunggu di bagian **Menunggu timbang** paling atas (yang datang paling dulu di atas, dengan menit tunggunya), lalu truk lain di bagian **Truk lain**; truk yang belum terdaftar tetap tampil di tabel sebagai **Datang** dan baru bisa dipilih setelah didaftarkan di tab Truk; kalau tidak ada yang menunggu, daftarnya seperti biasa. Daftar itu diperbarui tiap 15 detik tanpa mengubah plat yang sudah dipilih, dan tidak dibangun ulang selama sedang dibuka. Pilih truk, Bruto dan tombol **Timbang isi** berada satu baris; petunjuk desimal ada di bawah form itu dan juga muncul kalau kursor diam di kolom Bruto. Kedua form berdampingan mulai lebar layar sekitar 1.100 px; di layar lebih sempit keduanya bertumpuk.

Batal datang. Kalau truk yang dicatat datang ternyata tidak akan ditimbang (salah pilih truk di dropdown, atau truknya ditolak di gerbang), tekan **Batal datang** di baris **Datang**-nya. Tombolnya bertanya dulu: tulisannya berubah jadi **Yakin? Klik lagi**, dan klik kedua dalam 5 detik membatalkan kedatangan itu; barisnya hilang dan notifikasi hijau menyebut platnya. Tanpa klik kedua tombolnya kembali seperti semula. Kedatangan yang dibatalkan tidak pernah diklaim timbang isi, jadi kalau truk yang sama datang lagi, Antre dihitung dari kedatangan barunya. Kalau kedatangan itu keburu diklaim timbang isi (atau sudah dibatalkan dari layar lain), notifikasi kuning mengatakan kedatangan itu sudah tidak menunggu. Seperti jam datang, pembatalan cuma di PC pabrik, tidak dikirim ke AutoERP.

Pembatalan tidak hilang begitu saja: di bawah tabel Timbangan muncul baris **Kedatangan dibatalkan (n)** begitu hari itu punya satu pembatalan atau lebih (selama belum ada, baris itu tidak tampil). Klik untuk membuka tabel kecil berisi **Plat**, **Jam datang**, **Jam dibatalkan** dan **Oleh** (nama operator yang menekan Batal datang, seperti tercatat saat itu; emailnya muncul kalau kursor diarahkan ke nama, dan dipakai sebagai gantinya kalau namanya tidak tercatat), yang terakhir dibatalkan paling atas. Nama itu tidak berubah walau akunnya kemudian diganti nama atau dihapus. Tabel itu tetap terbuka atau tertutup seperti yang dipilih walau layar menyegarkan diri tiap 15 detik.

Truk yang tidak pernah Keluar. Truk yang sudah timbang kosong tapi tidak pernah dicatat **Keluar** tetap berlencana **Timbang kosong** dengan tombol **Keluar** sampai 24 jam sesudah timbang kosongnya, juga di tabel hari berikutnya. Lewat 24 jam, atau begitu truk yang sama dicatat datang lagi atau timbang isi lagi, kunjungan lamanya dianggap selesai: lencananya **Selesai**, tombol Keluar diganti tanda kuning **TANPA SCAN 4**, dan **Total** dihitung sampai timbang kosong. Konsol tidak mengarang jam keluar. Keluar untuk kunjungan baru tidak pernah menutup kunjungan lama. Kalau kedatangan baru itu ternyata salah lalu dibatalkan, kunjungan lama kembali menunggu **Keluar**. Tiket yang belum timbang kosong tetap memakai batas 12 jam: tiket kemarin pagi yang terlupa tidak boleh mengambil tara hari ini.

Lewat tengah malam. Pabrik jalan sampai lewat tengah malam, jadi truk yang timbang isi pukul 23:50 dan belum selesai tetap ada di tabel hari ini sesudah pukul 00:00, lengkap dengan lencana tahap dan tombol **Timbang kosong** atau **Keluar**-nya; kolom **Jam timbang isi** menunjukkan tanggal kemarin. Barisnya hilang dari tabel hari ini begitu truknya keluar gerbang, kalau tiket tanpa tara timbang isinya sudah lebih dari 12 jam lalu, atau kalau tiket bertara sudah selesai tanpa scan 4. Scan QR truk untuk timbang kosong juga mencari tiket 12 jam ke belakang, bukan cuma tiket hari ini. Tiketnya tetap milik tanggal kerja kemarin: strip "Hari ini", Rekap, CSV dan AutoERP menghitungnya di hari itu, tidak dua kali.

Penugasan otomatis (bawaannya nyala di semua line sejak 5 Oktober 2026; support bisa mematikannya di tab **Setelan**, sub-tab Penugasan line). Selama mati, layar sama seperti sebelumnya: tidak ada strip antrean, truk ditugaskan lewat kartu line. Kalau dinyalakan, truk yang timbang isi langsung ditugaskan ke line yang dipilih support, dan notifikasi menyebut line-nya. Truk yang sudah menunggu saat saklar disimpan nyala langsung ikut naik. Satu truk memegang line sampai timbang kosong. Truk berikutnya menunggu di **Antrean bongkar** di atas kartu line (plat dan sudah berapa menit menunggu; strip ini cuma tampil saat saklar nyala), dan naik sendiri begitu truk sebelumnya timbang kosong atau dilepas dari line terakhirnya. Truk dengan tiket lama yang tertinggal terbuka tidak ikut antre; hanya tiket terbarunya. Line yang dilepas oleh timbang kosong diumumkan dalam satu notifikasi per truk.

- **Tugaskan sekarang**: pakai kalau urutan truk di lapangan beda dengan urutan timbang. Truknya hanya dipasang ke line pilihan yang **bebas**: tombol ini tidak pernah mengambil line dari truk lain, tapi juga tidak menunggu truk sebelumnya selesai. Layar menolak dan menyebut alasannya kalau tidak ada line pilihan yang bebas, selama timbang kosong truk lain masih melepas line, atau kalau support belum memilih satu line pun.
- **Lewati**: truk yang tidak jadi bongkar. Layar bertanya dulu di kotak konfirmasi (**Batal** membiarkan truknya di antrean); truk yang dilewati keluar dari antrean dan tidak ditugaskan otomatis. Ditolak kalau truk itu sedang dipasang ke line.
- Dropdown **Pilih Truk** dan tombol **Lepas** di kartu line tetap bisa dipakai untuk koreksi.
- Kalau sebuah line tidak menjawab saat truk dipasang, layar menyebut line-nya. Timbangannya tetap tersimpan; tugaskan truknya manual di kartu line itu.
- Kalau timbang kosong tidak bisa melepas sebuah line (line itu mati), line itu masih memegang truk yang sudah timbang kosong dan truk berikutnya hanya naik ke line lain. Notifikasinya menyebut line itu dan plat truk lama. Begitu line itu menjawab lagi, tekan **Lepas** di menu ⋯ kartunya, lalu tugaskan truk yang menunggu di menu yang sama. Selama line masih mati, Lepas juga ditolak "tidak menjawab"; pakai **Lepas paksa** yang muncul di menu kartu itu.

Tabel Timbangan memakai kolom **Lama**: berapa lama truk itu diproses, dihitung dari jam timbang isi ke jam timbang kosong (`25 mnt` , `1 j 45 mnt`). Tiket yang belum timbang kosong tampil `–` , bukan nol, truknya masih di pabrik. Angka ini tidak disimpan di mana pun, selalu dihitung ulang dari dua jam timbangan, supaya tidak pernah ada dua angka yang bisa berbeda kalau salah satu jam dikoreksi.

Aturan angka yang dijaga konsol:

- **Neto dihitung, tidak pernah dipercaya** dari pengirim. Beda lebih dari 1 kg → ditolak.
- Desimal boleh titik atau koma (`14820,5`). Pemisah ribuan (`14.820`) **ditolak** oleh lantai 1.000 kg pada bruto dan tara, karena terbaca 14,82 kg.
- **Tanggal kerja** dihitung saat data masuk dengan `FACTORY_TZ` . Pabrik jalan ±20 jam lewat tengah malam; ini yang mencegah satu shift terbelah jadi dua hari. Support bisa menggeser awal hari kerja di tab Setelan (sub-tab **Hari kerja**, misal 05:00; bawaannya 00:00). Data yang sudah tersimpan tidak pindah tanggal.
- Buah REJ dinaikkan lagi ke truk dan ikut ditimbang saat keluar, jadi otomatis tidak dibayar.

3.4 Empat tab operator

Tab	Isi	Yang bisa dilakukan
Grading	riwayat janjang: waktu, line, truk, sumber, hasil, kelas, confidence, foto	saringan **Line** dan **Truk** di atas tabel (ikut polling, kembali ke halaman 1 tiap ganti), pagination; tabel memuat foto kecil (400 px), klik foto → foto penuh
Truk	master truk + supplier + asal data (ERP / manual)	**Daftar truk manual**, **Cetak QR truk** (kartu QR berisi plat, dibuat di server)
Timbangan	di atas: **Neto hari ini** dan **Tiket hari ini** (jumlah tiket dan yang menunggu tara) sebagai dua kotak di samping judul; di bawah form ada **papan truk** empat kolom (Datang, Bongkar, Timbang kosong, Selesai): tiap truk satu kartu dengan plat, pemasok, jam, neto dan nomor tiket AutoERP, di kolom Bongkar juga "Di Line ..." atau "Antrean bongkar N"; tombol kartu sama dengan tombol tabel (**Timbang isi** memilih truknya di form Timbang isi lalu menunggu Bruto, **Timbang kosong** membuka bar tara, **Keluar**); kolom Selesai menampilkan 4 terbaru, sisanya di Rekap. Di bawahnya tabel **Semua tiket**: plus truk dari hari kerja lain yang belum selesai (belum timbang kosong: 12 jam; sudah timbang kosong tapi belum Keluar: 24 jam): status, jam timbang isi, jam timbang kosong, antre, lama, total, bruto, tara, neto; di bawahnya panel **Kedatangan dibatalkan**	**Catat datang**, **Timbang isi**, lalu **Timbang kosong** dan **Keluar** di baris tiket; **Batal datang** di baris Datang
Rekap	grading per truk dan per hari, untuk hari ini atau hari-hari sebelumnya (paling panjang 31 hari). Dibuka di **Hari ini, Per truk**: satu baris per truk, ini yang diserahkan ke supplier	ganti tanggal untuk hari sebelumnya, **Unduh CSV**, **Impor CSV** untuk akun support; tombol **Cetak** di tiap baris truk kalau support menyalakan slip grading (satu lembar per truk per hari kerja: plat, supplier, sumber, jam grading, hitungan tiap kelas, rasio Ripe, neto, tiket timbang, tanda tangan Operator dan Supir); rinciannya di bawah

> Angka keyakinan ada di tabel Grading, tapi **tidak** digambar di kotak janjang pada layar line: dari beberapa meter "54%" terbaca seperti "54% matang". Saklar **Mode dev** di tab Setelan mengembalikannya, untuk yang sedang menyetel ambang.

Rekap (sejak 2026-09-28 Rekap dan Riwayat jadi satu tab) dibuka di **Hari ini, Per truk**, sama seperti tab Rekap dulu, dan menyegarkan diri tiap 15 detik selama rentangnya memuat hari ini. Ganti tanggal untuk melihat hari-hari sebelumnya. Rekap menyandingkan dua sumber terpisah (grading dan timbangan): neto dijumlah per truk, dan satu truk boleh punya lebih dari satu tiket sehari. Baris **Tanpa truk** = janjang ter-grading sebelum truk ditugaskan. Plat di tabel Truk, Timbangan, dan Rekap tampil seperti pelat nomor (kotak hitam, huruf putih); angka JK di ringkasan Rekap ungu, sama dengan layar Grading.

Di atas tabel tertulis hari kerja yang sedang ditampilkan: **Hari kerja Sen, 5 Okt 2026** untuk satu hari, atau **Hari kerja Sen, 5 Okt 2026 sampai Jum, 9 Okt 2026** untuk rentang.

Kalau support menggeser awal hari kerja (tab Setelan, sub-tab **Hari kerja**), di belakangnya tertulis **(dipotong jam 05:00 Asia/Jakarta)** (jam dan zonanya ikut setelan PC). Truk yang timbang isi antara 00:00 dan jam itu masuk hari kerja kemarin di konsol, tapi di AutoERP tiketnya tetap bertanggal hari timbang isi. Totalnya sama; cuma tanggalnya yang beda.

Bagian	Isi
Saringan	**Dari / Sampai** (tanggal kerja, paling panjang 31 hari), tombol cepat **Hari ini / Kemarin / 7 hari / Bulan ini / Bulan lalu** (yang sedang dipakai menyala biru), **Line**, **Plat** (cukup sebagian, mis. `1234`), lalu **Tampilkan**
Ringkasan	janjang, Ripe, Unripe, JK, TP, rasio Ripe, jumlah truk, jumlah hari, dan neto periode itu. Neto tidak dihitung kalau disaring per line (neto itu berat truk)
Tiga tampilan	**Per hari** (satu baris per hari kerja, tombol **Lihat truk**), **Per truk** (tampilan bawaan: satu baris per truk per hari, tombol **Lihat janjang**), **Per janjang** (seperti tab Grading, dengan foto dan saringan **Hasil**: Ripe/Unripe/JK/TP)
Unduh CSV	semua baris tampilan dan saringan yang sedang aktif, bukan cuma halaman yang terlihat; kepala kolom mengikuti bahasa layar, jam dalam jam pabrik. Dibuka langsung di Excel/LibreOffice. Kalau Excel dengan setelan wilayah Indonesia menaruh semuanya di satu kolom, buka lewat **Data** → **From Text/CSV** dan pilih pemisah koma

Foto yang lebih tua dari masa simpan PC (180 hari di Lampung) sudah terhapus dari PC; barisnya tetap ada, fotonya tertulis "Foto sudah terhapus dari PC".

Impor CSV (akun support saja, sejak 2026-09-27) memasukkan kembali CSV **Per janjang** hasil Unduh CSV, dari PC ini atau PC lain. Dipakai untuk memindahkan riwayat ke PC baru, atau memulihkan hari-hari yang terhapus.

1. Tab Rekap, **Impor CSV**, pilih berkasnya, **Periksa**. Belum ada yang disimpan: layar menulis berapa janjang baru, berapa yang sudah ada (dilewati), berapa yang jatuh hari ini atau sesudahnya (tidak diimpor, datanya masih berjalan), dan baris yang salah beserta nomornya.
2. Kalau tidak ada baris salah, tekan **Impor N janjang**. Satu baris salah menolak seluruh berkas: perbaiki, atau unduh ulang dari tab Rekap.
3. Salah impor? Di daftar **Impor sebelumnya**, **Batalkan** (dua kali klik) menghapus janjang impor itu saja. Truk yang ditambahkannya tetap ada.

Pakai berkas asli hasil Unduh CSV. Berkas yang disimpan ulang dari Excel ditolak: Excel mengganti pemisah dan format tanggal, dan membuang detik. Janjang hasil impor diberi label **IMPOR** di tampilan Per janjang, dan tidak pernah dikirim ke AutoERP.

3.5 Lima tab support

Muncul hanya untuk akun berperan `support`. Tujuannya: memeriksa PC pabrik dari layar, tanpa `docker logs` yang hilang tiap restart.

Sejak 2026-09-28 tab-tabnya digabung (dulu sepuluh). Nama lama yang mungkin masih tertulis di runbook: **Diagnostik, Antrean ERP, Versi** → tab **Status**; **Sumber Kamera, Model Deteksi, Uji PLC, Rekam Video** → tab **Line** (sub-tab di atasnya; sejak 2026-10-05 ditambah **Setelan Kamera**); **Riwayat** → tab **Rekap** (operator). Tab lama yang masih diingat browser dibuka di tempat barunya.

Tab **Status**, **Line**, dan **Setelan** punya baris sub-tab di atas isinya, selebar kartunya, dengan garis bawah tebal di sub-tab yang terbuka. Satu bagian tampil sekaligus, dan sub-tab terakhir diingat browser. Status punya enam: **Versi & pembaruan**, **Diagnostik**, **Antrean line ke konsol**, **Antrean ERP**, **Manifest R2** (sejak 5 Oktober 2026; dulu kelimanya bertumpuk dalam satu halaman), dan **Foto training** (sejak 13 Oktober 2026).

Tab	Isi
Log	tombol saring bergaris tepi (tanpa isi warna): **Semua** (putih di tema gelap), **WARNING** (kuning), **ERROR** (merah); yang dipilih garisnya lebih tebal dan terang, yang lain redup. Isinya galat dan peringatan konsol DAN ketiga line (kolom Sumber menyebut line-1/2/3 atau konsol), jam pertama muncul untuk baris gabungan, traceback bisa dibuka per baris; kalimat di atas tabel menyebut keadaan lapor ke Discord. 180 hari terakhir, selamat dari restart; pesan berulang digabung `×N`; sandi/token tertulis `«ditutup»`
Status → Versi & pembaruan	versi, environment, status lisensi (tanpa token; versi dan tanggal lisensi juga tampil di bawah tulisan AutoGrade untuk semua akun). Machine ID disembunyikan sejak 2026-09-25. Lisensi **Mati. Token ada, tapi saklar lisensi di konsol belum menyala** berarti tokennya sampai ke konsol tapi saklarnya (`LICENSE_ENABLED`) tidak: periksa blok konsol di compose host, bukan tokennya

Tab	Isi
Status → Diagnostik	tiga kartu line, tiap kartu berisi empat kelompok yang **tertutup dari awal** dan dibuka dengan menekan judulnya (**Kamera dan gambar**, **Mesin**, **Data**, **Workers**); kelompok yang dibuka tetap terbuka di browser itu, dan judul kelompok jadi **merah** kalau ada baris bermasalah di dalamnya, dan judul **Kamera dan gambar** menulis **perlu dicek** (kuning atau merah) kalau laju, frame hilang, atau putus-nyambung kameranya bermasalah. Ini pengganti indikator suhu: kamera yang kepanasan biasanya turun lajunya, kehilangan gambar, atau putus-nyambung. Isinya: kamera, suhu kamera (°C, `–` kalau kamera tidak melaporkan atau sudah lebih dari 60 detik tidak terbaca, **tidak didukung kamera** kalau kameranya memang tanpa sensor suhu seperti kamera Lampung; belum ada batas aman atau warna), FPS kamera / deteksi (terukur, 0 kalau gambar berhenti; FPS kamera **kuning** kalau tertahan di bawah 90% target kamera lebih dari 2 menit), umur gambar terakhir (merah kalau kamera berhenti mengirim), **Frame hilang (10 mnt)** (hijau 0, kuning ada yang hilang, merah mulai 5%), **Putus-nyambung (24 jam)** (hijau 0, kuning 1-2, merah 3 ke atas), GPU, PLC (✓ **hanya kalau benar-benar tersambung**, ✗ kalau PLC menyala tapi terputus, `–` kalau PLC dimatikan), disk (sisa GB, kuning/merah di bawah ambang), lisensi, versi / model, antrean lokal, **Janjang tak tersimpan** (`capture_save_dropped`) dan **TP telat** (`tp_telat`), lalu worker satu per baris (✓ hijau hidup, ✗ merah mati; judulnya memberi hitungan, mis. `5/6`). Line mati tetap tampil dengan sebabnya. ⚠️ Janjang tak tersimpan dan TP telat **harus nol** (hijau), di atas nol merah: ada janjang yang tidak tersimpan, atau tangkai panjang yang tidak tercatat. Disegarkan tiap 5 detik selama tab Status terbuka
Status → Antrean line ke konsol	janjang yang belum sampai dari tiap line ke konsol: jumlah, umur yang tertua, keadaan (dengan sebab, sejak kapan, dan harus ngapain), jam pengiriman terakhir yang gagal (teks galatnya di tab Log); tombol **Kirim Ulang** per line. Antrean ini tidak pernah menyerah: konsol mati berjam-jam pun janjangnya menunggu dan terkirim sendiri begitu konsol hidup lagi
Status → Antrean ERP	pesan yang belum sampai ke AutoERP: sebab gagal, percobaan, jadwal berikutnya; tombol **Kirim Ulang**
Status → Manifest R2	antrean manifest foto per truk ke R2; kalau R2 belum disetel tertulis begitu, bukan angka nol
Status → Foto training	antrean foto training ke inbox nexio: menunggu, gagal, jam terkirim terakhir; kalau belum disetel tertulis begitu, bukan angka nol
Akun	semua akun yang bisa masuk konsol di PC ini: nama, email, role, asal (**Lokal** / **AutoERP**), status (Aktif / Mati / Terkunci), sedang masuk atau tidak. **Tambah akun** membuat akun **Lokal** baru (nama, email, role, sandi minimal 8 karakter); akun ini cuma ada di PC ini dan **tidak masuk ke AutoERP**. Tiap akun Lokal punya tombol **Ganti sandi** (semua sesinya langsung berakhir), **Matikan / Aktifkan**, dan **Jadikan support / operator**; di baris akunmu sendiri cuma Ganti sandi. Akun AutoERP tidak punya tombol: diurus di AutoERP. **Sandi tidak bisa dilihat**: yang disimpan cuma hash-nya. Lupa sandi: akun AutoERP diganti di AutoERP (AutoGrade Operator → New Password, sampai ke PC ±5 menit), akun Lokal dengan Ganti sandi. Tiap perubahan tercatat di tab Log beserta siapa yang mengubah

Tab	Isi
Line → Sumber Kamera	pilih sumber gambar tiap line: kamera Hikrobot, webcam, berkas video, atau foto diam. Menyimpan **merestart** line yang berubah (~10 detik); kotak kamera line itu menulis "sedang dinyalakan ulang" sampai gambarnya muncul lagi (§3.2)
Line → Setelan Kamera	(support) nilai yang **sedang dipakai** kamera Hikrobot tiap line, ditanyakan langsung ke kameranya: exposure, gain, black level, white balance, frame rate, plus exposure otomatis dan gain otomatis. Angka diikuti rentang yang diterima kamera itu. Baris yang ditolak kamera menulis **tidak didukung kamera ini**, baris lain tetap tampil. Baris terakhir **Sumber setelan**: **Setelan bawaan** (berkas `.mfs` dari `.env`) atau **Tersimpan dari konsol**. Line video, foto, atau webcam menulis bahwa sumbernya bukan kamera Hikrobot; kamera yang sedang putus atau menyambung ulang menulis **Kamera tidak menjawab** (tekan **Segarkan** sebentar lagi); line versi lama atau mati memakai kalimat yang sama dengan kartu Diagnostik. **Baca saja**: mengubah setelan masih lewat MVS sampai versi berikutnya
Line → Model Deteksi	pilih model YOLO tiap line dari berkas di `models/release/`. Tiap model menampilkan **kelasnya** dan status engine TensorRT; model yang kelasnya bukan `Ripe/Unripe/JK/TP` tampil tapi tidak bisa dipilih. Kartu line menunjukkan model yang **sedang jalan** menurut line itu sendiri, beserta kelasnya, **merah** kalau bukan empat kelas itu, artinya line tidak menghitung janjang. Simpan membuka **modal konfirmasi** yang menyebut line yang akan restart (~10 detik) dan truk yang sedang diproses di situ. Bawaan PC = `MODEL_FILE` di `.env`. Runbook: `docs/runbooks/2026-09-24-model-deteksi-per-line.md`
Line → Uji PLC	tombol uji coil per line (OK hijau, NG merah, Error kuning, alamat M di tiap tombol) + kartu peta alamat PLC di bawahnya. Mati saat line memproses truk; konfirmasi tombol Jalankan/Batal; hasilnya notifikasi (hijau coil menyala, kuning coil tidak menyala karena antrean pulse PLC penuh); heartbeat (M1009) sengaja tidak ada
Line → Rekam Video	rekam gambar kamera ke MP4, satu tombol per line, jalan sampai ditekan Stop. Gambarnya **polos tanpa kotak deteksi** (diambil sebelum model jalan). Resolusi (lebar × tinggi) diatur di tab ini juga, dan berlaku untuk rekaman **berikutnya**, mengubahnya di tengah rekaman menghasilkan berkas rusak. ⚠ **FPS mengikuti sumbernya, tidak diatur dari layar** (kolom FPS dan Bitrate dicabut 2026-09-25, dua-duanya tidak pernah sampai ke berkas): berkas video memakai laju aslinya, kamera Hikrobot memakai `CAMERA_FPS`. Itu yang membuat durasi rekaman sama dengan lama menekan Record. ⚠ **Rekaman tidak pernah dihapus otomatis**: hapus sendiri dari folder yang tertulis di kaki layar (`Disimpan di …`, di PC pabrik `/opt/palmgrade/autograde/videos/`). Sesudah menekan Stop, jalur lengkap berkasnya juga muncul sekali di notifikasi hijau. Stop menulis dulu gambar yang sudah antre saat tombol ditekan (paling banyak 30 gambar; di Mac sekitar 0,6 detik, belum diukur di Lampung); yang berhenti karena disk mepet tetap berhenti seketika. Berhenti sendiri kalau sisa disk di bawah 20 GB, supaya grading tidak pernah kehabisan tempat menulis

Tab	Isi
Setelan	delapan sub-tab, satu bagian tampil sekaligus (pilihan terakhir diingat browser); sejak 8 Oktober 2026 isinya bertumpuk ke bawah, satu **panel lipat selebar layar per kategori** (Kamera & Conveyor = Conveyor & tampilan, Garis capture, Kotak area deteksi; Mode Developer = Mode dev, Timbangan dummy; Penugasan line = Penugasan otomatis, Line yang dipakai), sub-tab yang isinya satu kategori langsung terbuka, panel yang dibuka diingat browser, dan panel yang angkanya ditolak terbuka sendiri: saklar **Slip grading** (tombol Cetak di tab Rekap untuk semua akun, simpan sendiri lewat **Simpan slip**; bawaan mati); ambang keyakinan (0–1), ukuran minimum (piksel), **arah conveyor**, **garis capture** (skala 0 sampai 1280 dari kiri, atau 0 sampai 720 dari atas), **kotak area deteksi** (empat angka pada skala 1280 x 720 yang direntangkan ke seluruh gambar, apa pun bentuk kameranya, jadi 1280 selalu tepi kanan dan 720 tepi bawah: Kiri, Atas, Kanan, Bawah; janjang di luar kotak tidak dihitung; keempatnya kosong = tiap line memakai `ROI_*` dari `.env`-nya, dan angka bawaan itu tampil abu-abu di kolom serta di kalimat "Bawaan PC ini: ..."; tombol **Kembalikan ke bawaan** mengosongkan keempatnya, berlaku sesudah **Simpan**; `0` semua = seluruh gambar, kotak yang tidak menutup gambar ditolak), dua saklar **Tampilkan garis capture** dan **Tampilkan kotak area deteksi** (cuma menyembunyikan gambarnya di video, deteksi tidak berubah), **Ukuran tulisan label (%)** di kotak Conveyor & tampilan (sub-tab Kamera & Conveyor) (tulisan Ripe, Unripe, JK, TP di atas kotak pada video: 100 = bawaan, 200 = dua kali lebih besar, 25 sampai 400; foto bukti tidak berubah), dan saklar **Mode dev**. Sub-tab **Mode Developer** juga punya saklar **Timbangan dummy** (support, bawaan mati, disimpan oleh tombol **Simpan** yang sama di sub-tab itu): selama menyala, scan timbang isi menyimpan **30.000 kg** dan timbang kosong **10.000 kg** apa pun yang dibaca timbangan, datanya tetap dikirim ke AutoERP, dan pita oranye di semua tab mengingatkannya; kotak timbangan live menulis **Dummy** hanya selama PC ini belum punya timbangan (belum disetel), kalau sudah ada timbangan kotak itu tetap menulis keadaan timbangannya tetapi scan tetap memakai berat dummy; matikan sebelum kerja sungguhan. Tersimpan dan langsung dikirim ke tiga line, menang atas `.env`; notifikasi hijau kalau semua line menerimanya, kuning yang menyebut line yang belum menerima (nilainya tetap tersimpan dan dikirim lagi saat line itu hidup). Tab paling kanan. Di bawahnya **Penugasan line**: saklar otomatis dan line yang dipakai, dengan tombol simpan sendiri. Bawaannya nyala di semua line (sejak 5 Oktober 2026; sebelumnya mati). Sub-tab **Scanner QR**: nyalakan setelah scanner dicolok ke PC ini, lalu **Simpan scanner**; kolom scan QR muncul di tab Timbangan di semua layar dalam 2 detik. Mati (bawaan) = cuma daftar plat, seperti sebelumnya. Sub-tab **Hari kerja**: jam mulai hari kerja (zona pabrik ditulis di sebelahnya, mis. Asia/Jakarta), 00:00 sampai 23:59, simpan sendiri lewat **Simpan hari kerja**. 00:00 = tengah malam seperti biasa. Misal 05:00: semua yang terjadi sampai jam 5 pagi masih hari kemarin. Berlaku untuk data berikutnya; data yang sudah tersimpan tidak pindah tanggal. Lewat 12:00 layar minta konfirmasi dulu: hari kerja tetap memakai tanggal jam mulainya, jadi dengan 18:00 janjang Selasa jam 09:00 masuk hari kerja Senin. Ubah di siang hari: kalau dinaikkan antara tengah malam dan jam barunya, janjang yang ter-grading sejak tengah malam tidak masuk strip **Hari ini** sampai jam itu (truk yang masih di timbangan tetap tampil di tabel Timbangan)

Foto training ke nexio (sejak 13 Oktober 2026). Foto polos (`clean/` , tanpa kotak) tiap janjang dikirim konsol ke bucket R2 `nexio-inbox` bersama satu berkas keterangan, supaya tim AI bisa melatih model ulang dengan foto pabrik ini. Sub-tab **Status** → **Foto training** menulis tiga angka: **menunggu** (foto yang antre dikirim), **gagal** (foto yang tertahan dan dicoba lagi sendiri; tiap baris menyebut sebabnya, misalnya R2 tidak terjangkau atau kunci PC ditolak), dan **terakhir terkirim** (jam foto terakhir sampai; strip kalau belum ada yang terkirim). Kalimat **Kiriman foto training ke nexio belum disetel di PKS ini** itu normal di PKS yang tidak mengisi `TRAINING_INBOX_BUCKET` dan kuncinya di `.env`: tidak ada yang dikirim dan grading tidak

terganggu. Internet putus tidak menghilangkan foto: semuanya menunggu di PC dan terkirim begitu tersambung lagi. Foto yang keburu terhapus retensi sebelum terkirim dilewati. Baris yang sudah gagal tetap menunggu jedanya (paling lama 1 jam) walau `autograde restart`; sendirinya terkirim dalam satu jam. Last Sync tetap dua baris; antrean ini cuma tampil di tab Status. Hapus data di Danger Zone ikut mengosongkannya.

3.6 Layar penuh di PC pabrik

`make kiosk` membuka Chrome mode kiosk (keluar dengan `Alt+F4`). Untuk jalan otomatis saat login pasang `scripts/palmgrade-console.desktop`. Skrip itu menunggu konsol menjawab dulu, karena setelah listrik padam desktop sering login sebelum Docker siap.

3.7 Danger Zone (tab Setelan, support)

Kotak merah di paling bawah tab **Setelan**, tertutup saat tab dibuka. Isinya lima aksi, dari yang paling ringan:

Aksi	Yang terjadi	Konfirmasi
Restart semua line	ketiga line mati sekitar 10 detik, lalu hidup lagi	Batal / Jalankan
Logout paksa semua akun	semua sesi dihapus, termasuk layar operator di PC pabrik dan akunmu	Batal / Jalankan
Hapus rekaman video	rekaman ketiga line di `videos/` hilang; line yang sedang merekam atau mati dilewati	ketik `HAPUS`
Hapus data transaksi	grading, foto, timbangan, antrean, log hilang; truk, akun, setelan **tetap**	ketik `HAPUS`
Hapus semua data	yang di atas, ditambah akun yang dibuat di PC ini, truk, dan supplier. Setelan **tetap**, dua akun bawaan dibuat ulang, dan akun AutoERP ditarik lagi	ketik `HAPUS`

Tiap tombol membuka panel di bawah barisnya: apa yang akan hilang (dengan angka), **hambatan** merah (kalau ada, tombol eksekusinya tidak muncul), dan **peringatan** kuning. `HAPUS` harus huruf besar.

Kapan ditolak: ada line yang tidak menjawab, ada line yang sedang dipasangi truk, masih ada janjang yang belum sampai ke konsol, ada truk yang sudah timbang isi **hari ini atau dalam 12 jam terakhir** (juga lewat tengah malam) tapi belum timbang kosong (bruto-nya yang dibayar, jadi tunggu tiketnya lengkap), atau masih ada kiriman yang belum sampai ke AutoERP (tunggu Antrean ERP di tab Status kosong). "Hapus semua data" juga ditolak kalau `.env` tidak punya hash akun **support** yang terbaca (`CONSOLE_SUPPORT_HASH`) dan AutoERP tidak disetel, karena sesudahnya tidak ada yang bisa membuka menu support. Tiket terbuka dari hari-hari sebelumnya cuma diperingatkan: itu hampir pasti sisa uji coba.

Selama menghapus, truk tidak bisa ditugaskan ke line. Layar menjawab "Data sedang dihapus"; tunggu sebentar, lalu tugaskan lagi.

Yang tidak pernah tersentuh: data yang sudah masuk AutoERP, foto yang sudah di R2, setelan grading, `.env`, `media.env`, dan `license.db`. Foto yang **belum** naik ke R2 ikut hilang.

Cara kerjanya: tiap line menulis penanda lalu restart, dan menghapus datanya sendiri saat menyala lagi. Itu sebabnya kartu line OFFLINE sesudah menekan, bisa **beberapa menit** kalau fotonya sudah berbulan-bulan. Siapa menekan apa tercatat di tab **Log** (`[Danger Zone] … oleh <email>`). Di terminal, padanannya `autograde reset-data-fresh`, tapi yang itu menghapus **semuanya**, termasuk setelan dan lisensi.

Membaca hasilnya: toast hijau = semua beres. Toast kuning yang **bertahan 10 detik** (bukan 5; berhenti menghitung selama kursor di atasnya) = ada line yang perlu perhatian, disebut satu per satu:

Di toast	Artinya	Yang dilakukan
lisensi line habis	lisensi line itu mati, jadi perintahnya ditolak	pasang token baru (`autograde licence`), lalu tekan lagi
versi line lama	image line belum punya fitur ini	`autograde pull`, lalu tekan lagi
tidak menjawab	line mati saat perintah dikirim	nyalakan line-nya, lalu tekan lagi
truk terpasang	truk ditugaskan tepat saat tombol ditekan	lepas truknya, lalu tekan lagi
diterima tapi belum restart	perintahnya sampai, tapi line belum restart dalam 12 detik	tunggu, datanya terhapus begitu line itu restart

Data konsol sudah dikosongkan kalau **minimal satu** line menerima, jadi menekan lagi cuma membersihkan line yang tadi tertinggal. Kalau **tidak satu pun** line menerima, tidak ada yang dihapus sama sekali, dan layar menyebut alasannya per line.

"Logout paksa" dan "Hapus semua data" ikut mengeluarkan akunmu sendiri: hasilnya muncul sesudah kamu masuk lagi.

4. Setup dari Nol: Laptop Developer

Untuk mengembangkan atau mencoba konsol **tanpa kamera dan tanpa GPU**. Jalan di Mac atau Linux. Butuh Python 3.12 dan akses ke repositori `delta-anugrah/autograde`.

```
git clone git@github.com:delta-anugrah/autograde.git
cd autograde
cp .env.example .env

python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/pip install "fastapi==0.115.12" "uvicorn[standard]==0.34.0" "python-dotenv==1.1.0"
\
  "httpx==0.28.1" "pydantic==2.11.3" "segno==1.6.6" \
  pytest ruff cryptography aiosqlite psutil boto3 pyyaml

make operator          # akun lokal: email + nama + sandi (min. 8 karakter)
make demo              # opsional: 10 truk, seminggu riwayat, 2 kedatangan dibatalkan hari
ini, akun operator@/support@demo.autoerp.test sandi sawit2026
make demo-reset        # hapus data demo lalu isi ulang bersih
make demo-off          # sesudah demo: hapus data demo, berhenti di situ (data sungguhan
tidak disentuh)
make console           # http://127.0.0.1:8100/console  (Ctrl-C untuk berhenti)
.venv/bin/pytest tests/unit
```

Yang perlu diketahui:

- Venv ini **sengaja tanpa torch / ultralytics / OpenCV**. Konsol tidak memakainya.
- **Sesudah showcase, jalankan `make demo-off` sebelum uji coba sungguhan.** Data demo kalau dibiarkan akan menutupi baris yang baru digrading, janjangnya berstempel sampai mendekati jam sekarang, dan tab Grading + tabel Timbangan urut waktu terbaru, jadi baris demo selalu di atas. Layarnya terlihat "beku" padahal real-time-nya jalan. `make demo-off` cuma menghapus sepuluh plat demo; truk, timbangan, dan janjang sungguhan tidak disentuh.
- Port **8100**, bukan 8000: di laptop, 8000 biasanya dipegang AutoERP lokal.
- Tiga kartu kamera tampil **OFFLINE**. Itu benar, tidak ada line di laptop.
- `make console` jalan **tanpa auto-reload**: ubah Python → jalankan ulang. Ubah `console.html` → cukup refresh browser.
- `make up` / `make up-prod` berhenti di `Hikrobot MVS SDK not found`. Memang seharusnya; target Docker adalah jalur Linux + GPU.
- Satu line kamera **native** dari file video: `make line` (port 8001, `CAMERA_TYPE=opencv`, `CAMERA_VIDEO_PATH=/path/video.mp4`, `CAMERA_FPS=` kosong supaya laju mengikuti berkas; sumber

foto, atau berkas video tanpa laju, berjalan 20 fps). Ini butuh venv penuh dari `requirements.txt` (torch, ultralytics, OpenCV). `make line N=2` untuk line kedua; port dan `MACHINE_ID` ikut berubah bersama.

- Menyambung ke AutoERP lokal: dari repo `autoerp` jalankan `make up` lalu `make key-show`, tempel `ERP_URL=http://pks.localhost:8000`, `ERP_API_KEY`, `ERP_API_SECRET` ke `.env`, dan pastikan `CONSOLE_LINE_HOST=http://127.0.0.1` (di macOS `localhost` menunjuk IPv6 dulu).

5. Setup dari Nol: PC Pabrik

Linux (dipakai Linux Mint 22 di Lampung), GPU NVIDIA, tiga kamera Hikrobot GigE. Panduan panjang MVS, NVIDIA, dan firewall ada di `docs/SETUP.md`; ini urutan ringkasnya.

Ada **dua cara** memasang. Bagian ini cara **dari source** (`git clone` + `make up`, konsol di port 8000). PC Lampung memakai cara **image produksi**: tanpa source code, cuma compose + `.env` + data di `/opt/palmgrade/autograde`, dijalankan launcher `autograde` (`autograde pull`, `autograde use vX.Y.Z`), konsol di port 8100. Langkah cara itu ada di workspace `sawit`: skill `install-factory-pc` dan `../docs/runbooks/2026-08-21-checklist-pasang-pc-pabrik.md`. Jebakan compose host-nya di skill `compose-host-pabrik`.

5.1 Bawa sebelum berangkat

- [ ] PC dengan GPU NVIDIA; `nvidia-smi` sudah keluar tabel. Disk sisa ≥ 30 GB.
- [ ] **Dua NIC**: satu untuk kamera (switch gigabit khusus), satu untuk internet (USB ethernet boleh).
- [ ] Switch gigabit yang mendukung jumbo frame (MTU 9000). **Splitter bukan switch.**
- [ ] Berkas model `best.pt` 4 kelas (±50 MB; yang 130 MB itu model lama 3 kelas, tidak dikenali kode). **Tidak ada di repositori.**
- [ ] Serial tiga kamera Hikrobot.
- [ ] Empat nilai `R2_*` Cloudflare kalau foto mau diarsipkan ke cloud.
- [ ] Kunci integrasi AutoERP (`ERP_API_KEY` / `ERP_API_SECRET`) kalau langsung disambung. Boleh belakangan.
- [ ] Akses `git clone` repositori (SSH key atau PAT).

5.2 Jaringan kamera

NIC kamera diberi IP statis, tanpa gateway, dan **centang "Use this connection only for resources on its network"**. Tanpa centang itu, NIC kamera jadi default route dan Docker gagal resolve DNS saat build.

Perangkat	IP
NIC PC (kamera)	`192.168.100.100/24`
Kamera line 1 / 2 / 3	`192.168.100.10` / `.11` / `.12`
PLC Mitsubishi (kalau ada)	`192.168.0.14`: satu segmen dengan NIC kamera PC (`192.168.0.10`), dicolok ke switch kamera

Minta IT pabrik mengunci IP NIC internet di DHCP reservation, supaya alamat konsol tidak berpindah.

5.3 MVS: set kamera, simpan `.mfs`

Pasang MVS client di host untuk **membaca serial dan menyetel kamera**. SDK-nya sendiri ikut di dalam image; `make up` menyalin `/opt/MVS/lib/64/` ke `sdk/` saat build.

1. MVS → refresh → tiap kamera: **Modify IP Address** sesuai tabel di atas.
2. Open Device → Play → pastikan gambar keluar.
3. Acquisition Frame Rate Enable = True, Frame Rate 15–20, Exposure sesuai cahaya, Pixel Format `BayerRG8`.
4. User Set Control → simpan ke `UserSet1`, jadikan default.
5. Simpan feature ke berkas `.mfs`. Bawaan repositori: `config/camera/hikrobot.mfs`; per line bisa dibedakan lewat `LINE_N_FEATURE_FILE`.

> ⚠️ **Laju frame diatur oleh `.mfs`, bukan `CAMERA_FPS`.** Untuk Hikrobot, `CAMERA_FPS` diabaikan. Tutup MVS sebelum menjalankan line; kamera GigE hanya bisa dibuka satu proses.

5.4 Docker, NVIDIA Container Toolkit, repositori

```
sudo apt update && sudo apt install -y docker.io docker-compose-plugin make git
sudo usermod -aG docker "$USER"      # lalu LOGOUT dan login lagi; newgrp saja tidak cukup

curl -fsSL https://nvidia.github.io/libnvidia-container/gpgkey \
  | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-keyring.gpg
curl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/deb/nvidia-container-
toolkit.list \
  | sed 's#deb https://#deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-
keyring.gpg] https://#g' \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-container-toolkit.list
sudo apt update && sudo apt install -y nvidia-container-toolkit
sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker && sudo systemctl restart docker

docker run --rm --gpus all nvidia/cuda:12.6.0-base-ubuntu22.04 nvidia-smi   # HARUS keluar
tabel GPU
```

> ⚠️ Berhenti kalau baris terakhir tidak mengeluarkan tabel GPU. Tanpa itu YOLO jalan di CPU, sepuluh kali lebih lambat, dan semua langkah berikutnya cuma menumpuk masalah.

```
git clone git@github.com:delta-anugrah/autograde.git ~/autograde
cd ~/autograde
mkdir -p models/release artifacts/line-{1,2,3} state/line-{1,2,3} state/console engines
cp /media/usb/best.pt models/release/          # wajib di models/release/, bukan models/
cp .env.example .env
```

Folder `engines/` biarkan kosong. Engine TensorRT terkunci ke GPU tertentu; jangan disalin dari mesin lain.

5.5 Isi `.env` produksi

Baris yang wajib disentuh. Sisanya biarkan bawaan.

Kunci	Nilai	Catatan
`APP_ENV`	`production`	fail-fast kalau secret masih bawaan
`CAMERA_TYPE`	`hikrobot`	
`LINE_1_CAMERA_SERIAL` … `LINE_3`	serial dari MVS	pilih kamera by-serial; tanpa ini urutan kamera bisa tertukar
`BACKEND_URL`	`http://localhost:8100` (image produksi) atau `:8000` (dari source)	tiga line mengirim ke **konsol lokal**. Jangan pernah ke API cloud
`WEBHOOK_SECRET`	`openssl rand -hex 32`	dipakai line ↔ konsol di PC ini
`FACTORY_TZ`	`Asia/Jakarta` (sesuaikan)	batas tanggal kerja
`CONSOLE_DEFAULT_HASH`, `CONSOLE_SUPPORT_HASH`	keluaran `make hash-sandi`	dua sandi **berbeda**, catat di catatan internal. Tulis `$$` untuk tiap `$` (compose memakan `$`)
`CONF_THRESHOLD`, `MINIMUM_SIZE`, `ROI_*`	nilai pabrik	Lampung: 0.5, 3000, ROI 100/100/1180/620. Bisa diubah dari tab Setelan (ROI: kotak area deteksi, selama dikosongkan di sana `.env` yang dipakai)
`GARIS_CAPTURE`, `SUMBU_GARIS`, `MODE_DEV`	`300`, `tegak`, `false`	**nilai awal saja**: yang dipakai sehari-hari diatur dari tab Setelan, berlaku tanpa restart. Garis `0` = tanpa garis
`BORDER_THICKNESS`, `FONT_SCALE`, `FONT_THICKNESS`	8, 2.5, 5	frame kamera besar (1224×1024 di Lampung) butuh angka besar
`R2_ACCOUNT_ID` … `R2_PUBLIC_URL`	dari Cloudflare, atau kosong	kosong = foto tidak diunggah, tidak ada `detail_url` di tiket ERP

Kunci	Nilai	Catatan
`TRAINING_INBOX_BUCKET`, `TRAINING_INBOX_ACCESS_KEY_ID`, `TRAINING_INBOX_SECRET_ACCESS_KEY` (+ `TRAINING_INBOX_ENDPOINT`, `TRAINING_INBOX_SEND`, `TRAINING_INBOX_LOW_CONFIDENCE` opsional)	`nexio-inbox` + token Object Read & Write yang dibatasi ke bucket `nexio-inbox` saja (dari tim AI), atau kosong	foto training ke nexio (§3.5). Kosong = tidak dikirim. Pakai token khusus inbox, bukan token `R2_*`. Di PC yang sudah terpasang, keenam baris juga ditulis tangan di blok `console: /opt/palmgrade/autograde/docker-compose.prod.yml`, lalu `autograde restart`. Skrip host `kirim-video.sh` (repo sawit) memakai kunci yang sama plus saklar `TRAINING_INBOX_VIDEOS`
`UPLOAD_API_URL`, `UPLOAD_API_SECRET`	**kosong**	penerima teks per janjang sudah pensiun
`UPLOAD_RETENTION_DAYS`, `UPLOAD_DISK_MIN_FREE_GB`	180, 20	penjaga disk membuang arsip `done` tertua saat disk tinggal 20 GB
`DISK_PERINGATAN_GB`, `DISK_KRITIS_GB`	15, 5	pita disk di layar konsol (kuning / merah), dengan atau tanpa R2, tidak menghapus apa pun. Peringatan wajib di bawah `UPLOAD_DISK_MIN_FREE_GB`
`ERP_URL`, `ERP_API_KEY`, `ERP_API_SECRET`	kosong dulu	isi di §5.8
`PLC_ENABLED`	`false` dulu	nyalakan saat commissioning PLC (§5.9)
`LICENSE_ENABLED`	`false`	lihat §5.10

`make hash-sandi` menanyakan dua sandi secara interaktif dan mencetak dua baris hash. Sandi mentah tidak pernah masuk ke `.env` maupun image.

5.6 Nyalakan

```
make up          # salin SDK, build image GPU (unduh torch ±2,4 GB, ±30 menit), build engine TensorRT, start 4 container
make ps
curl -s localhost:8001/health/detail | grep -E 'camera_connected|gpu_available'   # keduanya true
docker logs ripe_line_1 2>&1 | grep backend=       # backend=tensorrt
```

Buka konsol (port di §2), masuk dengan `support@autograde.local`, cek tab **Status** (bagian Diagnostik): tiga kartu line harus hijau dengan fps terbaca.

`make up` menjalankan container dengan kode di-bind-mount (`.:/app`), jadi perubahan kode cukup `make restart`. Kalau mau image immutable (yang jalan = image yang dibuild, `git pull` tidak mengubah service

yang sedang jalan): `make up-prod`, lalu `make build-engine` sekali, lalu `make restart`. Engine tidak ada → runtime otomatis memakai `.pt` (akurasi sama, lebih lambat).

5.7 Kiosk dan autostart

```
make kiosk                                              # coba dulu
cp scripts/palmgrade-console.desktop ~/.config/autostart/   # jalan sendiri saat login
```

Pastikan autologin aktif di login manager, supaya PC yang reboot setelah listrik padam kembali menampilkan konsol tanpa disentuh.

5.8 Sambung ke AutoERP

⚠ **PC yang sudah punya data truk dari palmgrade-api (stack lama)** wajib menjalankan rekonsiliasi truk **sebelum** `ERP_URL` diisi: `make rekonsiliasi-truk-docker` (lihat dulu), lalu `TULIS=1`. Tanpa ini tarikan pertama membelah tonase satu truk jadi dua baris tanpa pesan apa pun. Checklist lengkap: `sawit/docs/runbooks/2026-09-15-checklist-ops2-rekonsiliasi-truk-lampung.md`. PC baru (database kosong) tidak perlu.

Kunci integrasi dibuat di server AutoERP (menjalankannya ulang **merotasi** secret):

```
bench --site <site> execute erpnext.palm_mill.setup.create_integration_user \
  --kwargs '{"email": "autograde@<site>", "full_name": "AutoGrade"}'
```

Kalau kuncinya sudah pernah dibuat, minta nilainya ke pemegang server; di bench lokal ada `make key-show` di repo `autoerp`. Isi `ERP_URL`, `ERP_API_KEY`, `ERP_API_SECRET`, `ERP_COMPANY` (kosong = company bawaan site) di `.env`, lalu `make up-console` (bukan `restart`: `docker compose restart` tidak membaca ulang `.env`, `up -d` membuat ulang container yang setelannya berubah). Tunggu satu siklus tarikan (`CONSOLE_SYNC_INTERVAL_S`, 5 menit): tab Truk terisi truk dan supplier dari ERP, Antrean ERP di tab Status kosong.

Konsol yang memanggil AutoERP, tidak pernah sebaliknya. PC pabrik nol inbound. Akun dari ERP hanya diterima untuk peran di `ERP_ALLOWED_ROLES` (bawaan `support`).

5.9 PLC (Mitsubishi Q03UDECPU, MC Protocol)

`PLC_ENABLED=true`, `PLC_HOST=192.168.0.14`, lalu `make start` (port per line 1025/1026/1027 sudah dipatok di compose: satu Open Setting PLC per koneksi). PC bicara langsung ke port Ethernet bawaan CPU (coupler ODOT dibatalkan 2026-09-21). Alamat M per line dipatok di `docker-compose.yml` mengikuti daftar pak Ocit: camera 1 = M1000–M1002 + heartbeat M1009, camera 2 = M1003–M1005, camera 3 = M1006–M1008; yang dibaca M1100–M1115 (motor fault, E-stop M1111). Piston manual **belum dialokasikan**: fiturnya mati sampai panel memberi bitnya. Dokumen tim PLC: `docs/plc-mc-handoff.pdf`;

referensi teknis: `docs/plc-integration.md`. Uji dari tab **Line** → **Uji PLC**: tombol per coil bernama ("Kamera 1 OK / M1000") dan peta alamat lengkap di bawahnya. Motor fault dan E-stop dari PLC tampil sebagai pita merah di atas kartu line (bukan di Uji PLC); E-stop tidak menghentikan grading.

5.10 Lisensi

Bawaan mati. Kalau dinyalakan (`LICENSE_ENABLED=true` , `LICENSE_TOKEN=<token dari cloud>`), lisensi kedaluwarsa menghentikan inferensi dan menjatuhkan heartbeat PLC, jadi terlihat di lantai pabrik. Kunci publik sudah tertanam di image; `LICENSE_PRIVATE_KEY` **tidak boleh** ada di PC pabrik. Status terlihat di bawah tulisan AutoGrade (semua akun) dan di tab Status (support).

5.11 Catatan PC Lampung (per 28 September 2026)

Sejak 2026-09-20 PC Lampung menjalankan **AutoGrade saja** (api dan frontend lama di-stop, volumenya utuh) dengan image `ghcr.io/delta-anugrah/autograde` , compose di host `/opt/palmgrade/autograde` , dan launcher `autograde` . Layar operator konsol `:8100/console` , dibuka sebagai kiosk. ⚠️ **Compose host tidak ikut** `autograde pull` : variabel atau mount konsol yang baru harus ditambah tangan di sana (2026-09-28: `LICENSE_ENABLED` hilang dari blok konsol, lisensi terbaca "Inactive"). Spek terukur (disk, GPU, NIC) ada di skill `.claude/skills/spek-pc-pabrik/` . Akses hanya lewat AnyDesk, tidak ada SSH masuk.

6. Operasional Harian

6.1 Perintah `make`

Perintah	Kapan
`make start` / `make down`	nyalakan / matikan 4 container tanpa rebuild
`make restart`	setelah ubah **kode** (kode di-bind-mount). **Tidak** membaca ulang `.env`
`make start`	setelah ubah `.env` atau `docker-compose.override.yml` (`up -d` membuat ulang container yang setelannya berubah; reboot PC juga tidak menerapkan `.env` baru)
`make up`	setelah ubah `requirements.txt` , `Dockerfile` , atau SDK
`make ps`	status container
`make logs` / `make logs-1` / `make logs-console`	tail log semua / satu line / konsol
`make up-console` / `make restart-console`	konsol saja; `restart-console` wajib setelah ubah Python konsol
`make up-1` / `up-2` / `up-3`	satu line saja
`make operator-docker AKSI=daftar|tambah|matikan|role ROLE=support`	akun lokal konsol di pabrik (`make operator` di laptop)
`make hash-sandi`	hash dua akun bawaan saat pasang PC
`make build-engine`	engine TensorRT, sekali per GPU (auto-skip kalau sudah ada)
`make kiosk`	konsol layar penuh
`make rekonsiliasi-truk-docker [TULIS=1]`	OPS-2, sekali saat pasang di PC ber-data lama
`make demo [HARI=3]`	data contoh. **Hanya laptop/demo, jangan pernah di PC pabrik**
`make demo-reset`	hapus data demo lama lalu isi ulang bersih (`AKSI=reset` juga masih jalan)
`make demo-off`	hapus data demo, berhenti di situ (tidak mengisi ulang seperti `demo-reset`). Data sungguhan tidak disentuh: jalankan sesudah showcase, sebelum uji coba. AutoERP punya tiga perintah nama sama

Perintah	Kapan
`make rebuild-clean`	build ulang tanpa cache, hanya kalau cache dicurigai rusak

6.2 Memperbarui kode di pabrik

```
cd ~/autograde
git checkout config/camera/hikrobot.mfs   # kalau .mfs sempat diubah untuk uji; berkas ini dilacak git
git pull
make restart                              # atau make up kalau dependency berubah
```

Rilis lewat tag dibuka lagi 2026-09-18. Tag `vX.Y.Z` menerbitkan image ke GHCR; PC pabrik menariknya sendiri (`autograde pull` , atau `autograde use vX.Y.Z` untuk memilih versi): tidak ada deploy otomatis, karena PC pabrik tidak punya alamat publik.

Nama image sekarang **`ghcr.io/delta-anugrah/autograde`** : satu nama, nama lama `palmgrade-vision` sudah dicabut.

Di PC pabrik image-nya dipilih `PALMGRADE_AUTOGRADE_IMAGE` di `/opt/palmgrade/autograde/.env` (dulu `vision` , diganti 2026-09-18). Jangan diedit tangan: pakai `autograde use vX.Y.Z` , yang juga membuat ulang container supaya versinya benar-benar terpasang.

Update now dari konsol (sejak 3 Oktober 2026): operator bisa memasang versi yang sudah diunduh tanpa menunggu Start pagi, lewat pita kuning di bawah kepala layar (§3.2). Konsol sendiri tidak pernah menyentuh Docker; ia cuma menaruh berkas permintaan di `/opt/palmgrade/autograde/update/` , dan **penunggu** di PC (systemd, dipasang sekali lewat AnyDesk dengan `sudo ./pasang-penunggu-update.sh`) yang menjalankan `autograde` . Cara pasang, cek, dan cabut penunggunya ada di `sawit/docs/FACTORY-PC.md` . Tanpa penunggu, tombolnya tidak muncul dan semuanya berjalan seperti dulu.

6.3 Cek kesehatan

Cara	Yang dilihat
tab **Status**, bagian Diagnostik (support)	worker, kamera, suhu kamera (°C, `–` kalau tidak terbaca, "tidak didukung kamera" kalau tanpa sensor), fps terukur, frame hilang 10 menit, putus-nyambung 24 jam, umur gambar, GPU, PLC tersambung, disk, lisensi, versi / model per line
`curl localhost:8001/health/detail`	`camera_connected` , `fps_kamera` , `frame_umur_detik` , `gpu_available` , `plc.connected` , `disk` , `current_assignment_id` , `outbox_pending` , dan **`capture_save_dropped` + `tp_telat` yang harus NOL**
tab **Status**, bagian Antrean line	janjang yang belum sampai dari line ke konsol dan sebabnya

Cara	Yang dilihat
tab **Status**, bagian Antrean ERP	pesan yang belum sampai ke AutoERP dan sebabnya
tab **Log**	ERROR/WARNING 180 hari, bertahan lewat restart
`docker logs ripe_line_1`	tiap baris: jam bertanda zona (`+07:00`), kode line, level; polling yang sukses tidak ditulis; PLC/kamera putus cuma satu baris saat putus dan satu saat pulih
`docker logs ripe_line_1 | grep 'Batch tick'`	progres unggah ke R2 (tidak ada di `/health`)

`outbox_pending` naik terus = konsol tidak menjawab (cek `BACKEND_URL`). Angka itu **tidak** menggambarkan unggahan ke cloud.

6.4 Disk dan arsip

`artifacts/line-N/results/<tanggal>/` berisi JSON per janjang (datar) dan folder per kunjungan truk `HHMMSS_plat_assign8/` dengan `bbox/` (bergambar kotak, naik ke R2), `clean/` (polos, untuk latih ulang model, tidak diunggah), dan `thumb/` (400 px, naik ke R2). Retensi menghapus ketiganya setelah item `done` lewat `UPLOAD_RETENTION_DAYS` , dan lebih awal kalau sisa disk di bawah `UPLOAD_DISK_MIN_FREE_GB` . **Arsip lokal bukan arsip permanen**; R2 yang permanen. Angka kapasitas terukur (±178 KB per gambar, tiga line satu disk): skill `spek-pc-pabrik` .

7. Kalau Ada Masalah

Gejala	Sebab yang biasa	Tindakan
Kartu line "Kamera tidak tersambung" padahal line jalan	tulisan itu muncul kalau **browser** gagal memuat stream `http://<host konsol>:800N/api/video_feed`; sebabnya line di port lain, stream mati, atau port line tidak terjangkau dari PC yang membuka konsol	buka `http://<host>:800N/health/detail` dari browser yang sama; `make line N=…` (bukan port bebas); tab Status (bagian Diagnostik) untuk status kamera sesungguhnya
Janjang line 2 mendarat di kartu line 1	konsol mencocokkan event lewat `machine_id`, bukan port; `MACHINE_ID` kembar	cek `LINE_N_MACHINE_ID` berbeda per line (`make line N=2` sudah mengaturnya)
Layar nol, log line "Outbox delivery failed … HTTP 404"	`BACKEND_URL` menunjuk port yang salah (8000 vs 8100)	betulkan `.env`, `make start`
Line `OFFLINE`, `camera_connected: false`	MVS masih membuka kamera; kabel/switch; IP kamera bukan `.10/.11/.12`	tutup MVS; cek LED link; `ip -br addr`; kamera dicoba ulang otomatis tanpa restart
Frame hitam di malam hari	gelap, `Gain 0`, bukan bug	pencahayaan; jangan ubah kode
fps tidak berubah walau `CAMERA_FPS` diganti	Hikrobot membaca laju dari `.mfs`	ubah `config/camera/hikrobot.mfs`, `make restart`
`backend=pt` di log, bukan `tensorrt`	engine belum dibangun / GPU beda	`make build-engine` lalu `make restart`
`gpu_available: false`	NVIDIA Container Toolkit belum benar	ulangi §5.4, tes `nvidia-smi` di container
Login 401 "belum masuk"	layar tidak disentuh 12 jam, sesi habis	masuk lagi
403 "menu ini untuk akun support"	akun berperan operator membuka tab support	akun support lain: tab Akun → **Jadikan support**; atau `make operator-docker AKSI=role ROLE=support`
Log konsol: "Tidak ada akun dengan peran support"	`.env` dibuat sebelum fitur peran ada	perintah yang sama di atas
Akun bawaan ditolak saat start	hash di `.env` terpotong karena `$`	tulis `$$` untuk tiap `$`

Gejala	Sebab yang biasa	Tindakan
Antrean line (tab Status) menumpuk, keadaan "Konsol tidak terjangkau" / "menolak kunci" / "alamat salah"	konsol mati, `WEBHOOK_SECRET` beda antara line dan konsol, atau `BACKEND_URL` line salah	ikuti kalimat di kolom Keadaan; janjang tidak hilang dan terkirim sendiri sesudah pulih, atau tekan **Kirim Ulang**
Antrean line (tab Status): "N janjang DITOLAK konsol"; Danger Zone dan `autograde reset-data` menolak hapus data	konsol menjawab 400/422 untuk janjang itu (timestamp cacat, `ripeness_status` asing); line menyimpannya dan mencoba tiap 10 menit, tapi tidak akan sampai sendiri	tab Log, baris `Janjang … DITOLAK konsol: <alasan>`; betulkan penyebabnya lalu **Kirim Ulang**, atau keluarkan barisnya dengan tangan (§7.1)
Sesudah update, angka Rekap/Riwayat hari-hari lalu berubah	janjang yang dulu berhenti dicoba versi lama (50 percobaan) dikirim lagi dan mendarat di tanggal kerja ASLINYA, bukan hari ini; kunjungan AutoERP-nya bisa diantre ulang, tiket final ditandai **Cek AutoERP**	wajar, tidak ada yang dihitung dua kali; cek dulu jumlahnya sebelum update (skill `compose-host-pabrik`, urutan pasang batch 2)
Sesudah update, log line `Simpan janjang … lambat` lebih sering, atau `capture_save_dropped` di atas nol	foto dan sidecar kini ditulis dengan fsync (tahan listrik padam), jadi menulis satu janjang lebih lama; disk lambat terasa lebih dulu	amati beberapa jam pertama; `capture_save_dropped` harus tetap nol, kalau naik laporkan angka `tulis … ms` dari log itu ke support
Antrean ERP (tab Status) menumpuk, sebab 4xx	pesan **ditolak** ERP (field tidak dikenal, versi ERP lama, 417)	betulkan di ERP, lalu **Kirim Ulang**
Antrean ERP (tab Status) menumpuk, sebab jaringan/5xx	ERP **tidak terjangkau**; backoff 30 dtk → 1 jam	tunggu, atau Kirim Ulang setelah ERP pulih
Last Sync: **AutoERP** kuning (terputus)	internet PC pabrik putus, AutoERP sedang mati, atau `ERP_URL` / kunci salah	tab Log, baris "AutoERP terputus: …" menyebut alasannya; data menunggu di Antrean ERP di tab Status dan terkirim sendiri saat pulih
Last Sync: **Cloud Photo** kuning (terputus)	internet putus, kredensial `R2_*` salah, atau `UPLOAD_API_URL` masih menunjuk api lama yang mati	arahkan kursor ke baris untuk melihat line mana; tab Log "Cloud Photo line-N terputus: …"; kosongkan `UPLOAD_API_URL` lalu `make start` (PC pabrik: `autograde restart`)
Plat yang sama muncul dua baris di tab Truk	`ERP_URL` diisi sebelum OPS-2	jalankan checklist OPS-2 (§5.8)

Gejala	Sebab yang biasa	Tindakan
Unggah ke R2 berhenti tanpa error	`R2_BUCKET` kosong, atau JSON sidecar dipindah ke subfolder	isi R2; JSON wajib datar di folder tanggal
Impor CSV ditolak "bukan CSV Per janjang"	berkas ringkasan (Per hari / Per truk), atau disimpan ulang dari Excel	di tab Rekap pilih **Per janjang**, **Unduh CSV**, impor berkas itu tanpa dibuka di Excel
Disk penuh, grading berhenti tersimpan	penjaga disk mati (`UPLOAD_DISK_MIN_FREE_GB=0`) atau Docker menumpuk image lama	`docker system prune` ; kembalikan penjaga ke 20
Pita **Disk PC hampir penuh / hampir habis**	sisa disk di bawah `DISK_PERINGATAN_GB` / `DISK_KRITIS_GB` . Tanpa R2 tidak ada yang membersihkan arsip lokal (itu satu-satunya salinan bukti, jadi sengaja tidak dihapus otomatis)	`docker system prune` , hapus rekaman video lama (`/opt/palmgrade/autograde/videos/`), pastikan unggah Cloud Photo jalan; pita hilang sendiri begitu lega
Pita **kamera berhenti mengirim gambar** (di log line tertulis `FRAME_BERHENTI` ; pitanya sendiri tanpa kode)	kamera masih terbuka di SDK tapi gambarnya tidak datang: kabel data longgar, switch/splitter, bandwidth GigE, SDK macet	tekan **Sambung ulang** di kartu line itu dulu; kalau gambar tidak kembali, periksa kabel dan LED link, lalu restart line (Danger Zone atau `autograde restart`); log line menyebut `FRAME_BERHENTI`
Log line `Tutup line: N janjang TIDAK tertulis`	disk lambat atau macet saat line diminta restart/hapus data	cek disk (`df -h` , `dmesg`), janjang yang disebut tidak punya foto; laporkan ke support
Cloud Photo: foto `rusak` bertambah sesudah update	foto atau sidecar 0 byte dari listrik padam sebelum versi ini; tidak diunggah, dibiarkan di disk	tidak perlu apa-apa; boleh diperiksa lalu dihapus tangan
Laptop: `make console` terasa memakai kode lama	port 8100 masih dipegang proses lama	cari pid-nya dengan `lsof -ti:8100` , matikan, jalankan ulang
Laptop: `make up` gagal "MVS SDK not found"	memang, target Docker untuk Linux + GPU	pakai `make console` / `make line`
Kamera "tidak terjawab" saat E2E di macOS	`CONSOLE_LINE_HOST=http://localhost` → IPv6	ganti `http://127.0.0.1`
Tab Timbangan: tanda **Cek AutoERP** di plat	janjang tiba sesudah tiket AutoERP-nya final (konsol sempat tidak terjangkau dari line, atau truk sudah timbang kosong saat janjang terakhir masih diproses); AutoERP tidak mengubah angka yang dibukukan	tab Log baris `[TIKET_FINAL_BERBEDA]` menyebut tiketnya; minta backoffice memeriksa tiket itu di AutoERP (tanda `grading_revised`)

Gejala	Sebab yang biasa	Tindakan
Antrean ERP: satu baris `HTTP 500` dengan alasan Frappe, yang lain terkirim	isi kunjungan itu membuat AutoERP galat	kirim alasannya ke pengelola AutoERP; setelah dibetulkan, **Kirim Ulang**
Kartu line merah, AI berhenti memproses	loop deteksi melempar galat terus (CUDA/GPU), atau macet	`curl :800N/health/detail` → `ai.galat_terakhir` (galat terakhir sejak boot, lihat `galat_at` untuk umurnya); restart line (Setelan, Danger Zone); kalau terulang, `nvidia-smi` dan log line
Kartu line merah sesudah update ke versi baru	model/engine versi baru gagal pada frame sungguhan. **Update tidak mundur sendiri**: gerbang `autograde` selesai pada jawaban sehat pertama, yang selalu jatuh di 30 detik pertama	lihat kartu line paling cepat 30 detik sesudah update; kalau merah, `autograde use <versi sebelumnya>`
Log line: "PLC … tidak bisa disambung" / "Kamera tidak mengirim gambar"	kabel PLC atau kamera lepas, perangkat mati	cek kabel dan lampu perangkat; baris "tersambung lagi sesudah …" / "mengirim gambar lagi sesudah …" muncul sendiri begitu pulih
Tab Log: "Lapor ke Discord DITOLAK ... (HTTP 404)"	webhook Discord salah atau sudah dihapus	buat webhook baru di kanal support, isi `DISCORD_WEBHOOK_URL` di `.env` PC, lalu `autograde restart`; pesan yang menunggu tidak hilang
Tab Log: "Lapor ke Discord tertahan"	internet pabrik putus	tidak perlu apa-apa, terkirim sendiri begitu internet ada
Notifikasi "Line N tidak menjawab. Tugaskan … manual di kartunya"	penugasan otomatis tidak sampai ke line itu (line mati, restart, atau sedang hapus data); timbangannya tetap tersimpan	nyalakan line-nya, lalu tugaskan truk itu lewat dropdown di kartu line tersebut
Notifikasi "Line N masih memegang truk … yang sudah timbang kosong"	timbang kosong tidak bisa melepas line itu karena line mati; truk berikutnya cuma naik ke line lain	**Lepas paksa** di kartu line itu (atau tunggu line menjawab lagi lalu **Lepas**), lalu tugaskan truk yang menunggu di kartu itu
Pasang sekarang berhenti dengan kalimat yang menyebut Line N	line itu tidak menjawab waktu konsol melepas truknya, jadi tidak ada yang dipasang	nyalakan line-nya, atau **Lepas paksa** di kartunya, lalu tekan lagi
Sesudah **Pasang sekarang**: "Versi X gagal dinyalakan, sistem kembali ke Y"	versi baru tidak lolos gerbang sehat dan sistem mundur sendiri; versi itu tidak ditawarkan lagi sampai ada versi yang lebih baru	panggil teknisi; tab Log baris "Pembaruan dari konsol"; teknisi memeriksa `autograde logs`

Gejala	Sebab yang biasa	Tindakan
Sesudah **Pasang sekarang**: "Versi X belum terpasang, sistem tetap di Y"	launcher sedang sibuk (mengunduh) atau terhenti, versi baru belum dicoba	tunggu beberapa menit, tombolnya muncul lagi, tekan ulang; kalau berulang panggil teknisi
"Pembaruan X tidak selesai"	penunggu di PC tidak menjawab 20 menit (dicabut, mati, atau PC sibuk)	panggil teknisi: `systemctl status autograde-update.path` dan `journalctl -u autograde-update.service` (`sawit/docs/FACTORY-PC.md`)

7.1 Janjang yang ditolak konsol

Line tidak pernah membuang janjang (`docs/rules.md` aturan 31). Janjang yang dijawab konsol dengan 400/422 dicoba lagi tiap 10 menit selamanya dan tidak akan pernah sampai sendiri. Tandanya: tab Status, bagian Antrean line, menulis **"N janjang DITOLAK konsol"**, dan tab Log punya baris `Janjang <event_id> dari line-N (jam …) DITOLAK konsol: <alasan>`. Selama baris itu ada, Danger Zone hapus data dan `autograde reset-data` menolak, karena antrean line belum kosong. Tidak ada tombol yang membuangnya: orang yang memutuskan, dengan tiga langkah di PC pabrik (AnyDesk).

1. Lihat baris mana yang ditolak di tiap line (baca saja): `event_id`, jam grading, jam penolakan terakhir (UTC), alasannya.

```
for n in 1 2 3; do docker exec ripe_line_$n python -c 'import os,sqlite3; p=next(x for x in ("/app/state/outbox.db","/app/artifacts/outbox.db") if os.path.exists(x)); print(p); [print(*r, sep=" | ") for r in sqlite3.connect(p).execute("select event_id, json_extract(payload, ?), datetime(ditolak_at, ?), last_error from outbox_events where ditolak_at is not null", ("$.timestamp", "unixepoch"))]'; done
```

2. Kalau penyebabnya bisa dibetulkan (misalnya konsol masih versi lama), betulkan lalu tekan **Kirim Ulang**. Kalau janjang itu memang tidak bisa diterima, simpan dulu ke berkas di host, satu per `event_id`. Ganti `ripe_line_1` dengan line yang disebut dan `EVENT_ID` dengan kolom pertama langkah 1. Berkasnya harus berisi satu baris JSON; kosong = `event_id` salah atau baris itu tidak (lagi) tercatat ditolak, jangan lanjut ke langkah 3. Berkas yang sudah ada tidak pernah ditimpa, jadi menjalankannya lagi sesudah langkah 3 tidak menghapus salinannya.

```
f=~/janjang-ditolak-EVENT_ID.json; if [ -e "$f" ]; then echo "$f sudah ada, TIDAK ditimpa";
else docker exec ripe_line_1 python -c 'import json,os,sqlite3,sys; p=next(x for x in
("/app/state/outbox.db","/app/artifacts/outbox.db") if os.path.exists(x));
db=sqlite3.connect(p); db.row_factory=sqlite3.Row; r=db.execute("select * from outbox_events
where event_id=? and ditolak_at is not null", (sys.argv[1],)).fetchone(); r or
sys.exit("tidak ada baris ditolak dengan event_id itu"); print(json.dumps(dict(r)))'
EVENT_ID > "$f.baru" && mv "$f.baru" "$f"; rm -f "$f.baru"; fi
cat "$f"
```

3. Baru hapus barisnya. Perintah ini hanya menghapus baris yang tercatat ditolak, jadi `event_id` yang salah ketik tidak menghapus apa pun (`0 baris dihapus`). Line boleh tetap jalan. Berkas `~/janjang-ditolak-*.json` itu satu-satunya salinan janjang tersebut: jangan dihapus.

```
docker exec ripe_line_1 python -c 'import os,sqlite3,sys; p=next(x for x in
("/app/state/outbox.db","/app/artifacts/outbox.db") if os.path.exists(x));
db=sqlite3.connect(p); n=db.execute("delete from outbox_events where event_id=? and
ditolak_at is not null", (sys.argv[1],)).rowcount; db.commit(); print(n, "baris dihapus")'
EVENT_ID
```

Tab Status bagian Antrean line menghitung ulang dalam 5 detik.

Dua jebakan umum di balik "setelan `.env` tidak berlaku": **env var proses menang atas `.env`** (`load_dotenv(override=False)` ; cek `/health/detail`), dan `.env` yang diubah baru berlaku setelah `make start` , bukan `make restart` atau reboot.

Kalau gejalanya tidak ada di tabel: tab Log dulu, lalu `make logs-<line>` , lalu `docs/rules.md` § Critical Rules untuk memahami aturan yang mungkin tersentuh.

8. Aturan yang Tidak Boleh Dilanggar

1. **Disk dulu, baru jaringan.** Worker penilaian tidak pernah POST; antrean yang bicara.
2. `BACKEND_URL` **selalu konsol lokal.** Pernah diarahkan ke cloud dan produksi menerima 1.098 event uji.
3. **Label ACC / REJ**, bukan MATANG/MENTAH. Nilai lain ditolak 400. Angka ini menentukan pembayaran.
4. **Neto dihitung, tidak dipercaya.** Tanggal kerja dihitung saat masuk dengan `FACTORY_TZ`.
5. **Konsol tidak memindai folder.** Semua yang di layar berasal dari `console.db`.
6. `console.html` **nol referensi** `https://`, tanpa CDN, tanpa build step. Harus terbuka saat internet mati.
7. **Per janjang tetap di pabrik.** Yang ke AutoERP hanya rekap per kunjungan; tautan detail (`detail_url`) boleh, foto ribuan tidak.
8. `make demo` **jangan pernah di PC pabrik.** Dia menulis ke database yang sama dengan milik operator.
9. **Nama image GHCR** `ghcr.io/delta-anugrah/autograde`, satu nama sejak 2026-09-18, dijaga test. Tag rilis pertama di nama baru ditarik manual karena lebih tua dari versi terpasang.
10. `.mfs` **dilacak git.** `git checkout config/camera/hikrobot.mfs` sebelum `git pull`.
11. **Unit test tidak boleh memuat torch, OpenCV, atau hardware.** CI jalan tanpa GPU.
12. **Alur kode:** branch baru → PR squash ke `staging` → PR merge commit ke `main` → tag `vX.Y.Z` (image ke GHCR). Judul, isi PR, **dan pesan commit** bahasa Inggris (repo squash memakai pesan commit); tanpa `Co-Authored-By`; tanpa em dash.
13. **Port 8000 di Mac milik AutoERP lokal.** Konsol di Mac selalu 8100 (`make console`).

9. Peta Repositori dan Dokumen

Butuh	Lihat
Peta aturan padat untuk AI agent	`CLAUDE.md` (= `AGENTS.md`)
Alur rinci, worker, invariant beserta alasannya	`docs/overview.md`
Daftar lengkap endpoint, event, variabel lingkungan	`docs/backend-overview.md`
Pasang dari nol: MVS, NVIDIA, firewall, IP kamera	`docs/SETUP.md`
Spesifikasi dan setelan kamera, kenapa `.mfs` menang	`docs/camera-spec.md`, skill `mvs-camera`
PLC: alamat M, heartbeat, commissioning	`docs/plc-mc-handoff.pdf`, `docs/plc-integration.md`, skill `plc-mc-protocol`
Runbook per fitur (sumber kamera, model per line, commissioning PLC)	`docs/runbooks/`
Compose di host PC pabrik (yang tidak ikut `autograde pull`)	skill `compose-host-pabrik`
Kerja di layar konsol (tab, test, aturan teks)	skill `konsol-autograde`
Spek terukur PC Lampung	skill `spek-pc-pabrik`
Scanner QR truk (cara colok, bunyi beep, setelan, Enter sesudah scan)	skill `scanner-qr`
Kontrak dengan AutoERP (yang harus dicocokkan dulu)	`../autoerp/docs/autograde-integration.md`
Pasang PC pabrik (image produksi), OPS-2, rilis	`../docs/runbooks/` dan skill `install-factory-pc` / `tag-release` di workspace `sawit`
Sisa pekerjaan	`../docs/TODO-AUTOGRADE-AUTOERP.md`
Membuat ulang PDF dokumen ini	`scripts/md_to_pdf.py docs/MANUAL.md`

9.1 Folder

Folder	Isi
`src/palmgrade/`	seluruh kode Python (rincian di bawah)

Folder	Isi
`tests/`	`unit/` (tanpa torch/cv2, jalan di CI), `e2e/`, `integration/`
`docs/`	dokumen ini, dokumen teknis, runbook, gambar diagram di `docs/assets/manual/`
`scripts/`	kiosk, data demo, build engine, hash sandi, pembuat PDF
`config/camera/`	`hikrobot.mfs`: setelan kamera, termasuk **fps**
`sdk/`	SDK kamera Hikrobot (MVS), supaya build Docker tidak butuh internet
`models/release/`, `engines/`	model YOLO (`.pt`) dan engine TensorRT per GPU. Tidak di git
`artifacts/`, `state/`	hasil runtime (foto, sidecar, outbox) dan SQLite (`console.db`, antrean). Tidak di git
`media/`, `videos/`	berkas video/foto untuk Sumber Kamera, dan hasil Rekam Video. Tidak di git

Kode di `src/palmgrade/` berlapis, urutannya tidak boleh dilompati: `routes/` (HTTP saja) → `controllers/` → `services/` (alur bisnis) → `repositories/` (disk dan SQLite) / `pipelines/` (YOLO) / `integrations/` (kamera, R2, ERP, outbox). `domain/` berisi aturan murni tanpa I/O (contoh `working_day.py`: shift malam masuk tanggal kerja mana); paling mudah diuji, paling mahal kalau keliru. `workers/` thread dan task latar; `plc/` MC Protocol ke CPU Mitsubishi; `license/` penjaga langganan; `static/console.html` layar operator dalam **satu berkas** tanpa build dan tanpa CDN. Konsol sengaja lewat `routes → services` tanpa controller (CLAUDE.md, bagian Layer rule).

9.2 Langkah pertama untuk orang baru

1. Baca bagian **Critical Rules** di `docs/rules.md` (indeksnya `CLAUDE.md` §3).
2. `make operator` (akun lokal), `make console`, lalu masuk ke `http://127.0.0.1:8100/console`. `make demo` mengisi data contoh seminggu.
3. Buka `src/palmgrade/workers/frame_processing_worker.py`: di sinilah janjang jadi angka.
4. Buka `src/palmgrade/domain/working_day.py`: contoh aturan murni yang ringkas.
5. `.venv/bin/pytest tests/unit` harus lolos semua sebelum mulai mengubah kode.

Yang membingungkan atau tampak keliru: **catat sebagai temuan**, jangan dianggap "memang begitu".

10. Glosarium

Istilah	Arti
Janjang / TBS	satu tandan buah sawit; TBS = tandan buah segar
ACC / REJ	diterima / ditolak; verdict biner yang dibayar dan yang memicu piston
JK / TP	janjang kosong (→ REJ) / tangkai panjang (penanda, bukan verdict)
Line	satu conveyor + satu kamera + satu container
Assignment	penugasan truk ke line; janjang di antara Tugaskan dan Lepas milik truk itu
Kunjungan (visit)	satu truk dari timbang isi sampai timbang kosong; satu tiket timbangan (jam datang dan keluar gerbang dicatat di PC pabrik saja)
Bruto / tara / neto	berat masuk / berat keluar / selisih yang dibayar
Hari kerja (`work_date`)	tanggal operasional menurut `FACTORY_TZ`, dihitung saat data masuk; mulai jam yang disetel support (bawaan 00:00)
Outbox	antrean SQLite di disk untuk kiriman yang belum sampai (ke konsol, ke ERP, ke R2)
`.mfs`	berkas setelan kamera Hikrobot (fps, exposure, gain); dikirim ke kamera saat tersambung
Engine TensorRT	model yang dikompilasi untuk satu GPU; opsional, hanya mempercepat
OPS-2	rekonsiliasi truk kembar saat memasang di PC yang punya data stack lama
Opsi B	arsitektur dua kotak: AutoGrade di pabrik, AutoERP di server; tanpa `palmgrade-api`

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Perubahan
2.31	13 Oktober 2026	§3.5: Status punya sub-tab keenam **Foto training** (antrean foto polos ke inbox nexio: menunggu, gagal, terakhir terkirim; "belum disetel" normal di PKS tanpa setelannya) dan satu paragraf tentangnya. §5.5: baris `TRAINING_INBOX_*` di `.env` produksi
2.30	8 Oktober 2026	§3.2: kotak deteksi di video dan di foto bukti mengikuti desain konsol: sudut membulat, warna hijau / merah / kuning yang sama dengan hitungan di bawah video, nama kelas di pil berwarna dengan tulisan gelap. Angka FPS jadi pil gelap kecil di pojok kanan atas (`15 fps`).
2.29	8 Oktober 2026	§3.2: semua tombol aksi berikon dan seukuran; kepala layar tanpa tanggal (perusahaan, versi, lisensi), pil dan tombol bundar setinggi sama. §3.3: popup scan berlatar padat, warna dan nomor per langkah sama dengan papan Timbangan. Tab Rekap: saringan dua baris, tombol Tampilkan / Unduh CSV / Impor CSV di kanan. Tab Log: level ERROR merah, WARNING kuning.
2.28	8 Oktober 2026	§3.2: angka FPS yang ditulis line di video pindah ke pojok kanan atas (pojok kiri atas tertutup nama line di kartu). §3.5: Setelan jadi panel lipat per kategori, Mode Developer satu tombol Simpan. §3.3, §3.4: papan truk empat kolom di tab Timbangan, di atas tabel; strip empat langkah di atas form dibuang. §3.1: layar masuk terbelah dua (foto kamera dengan kotak deteksi dan tiga keterangan, form dengan tombol akun berinisial dan tombol ID / EN). §3.2: tombol Lepas dan antrean bongkar 44 px dan tidak terpotong di 1366 px. §3.4: Timbangan memakai dua kotak Neto hari ini dan Tiket hari ini; plat di tabel bergaya pelat nomor; JK ungu di ringkasan Rekap. Menu kiri yang disembunyikan tidak lagi kena tombol Tab, menu ⋯ kartu line bisa ditutup dengan Esc.
2.27	7 Oktober 2026	§3.2: tampilan baru konsol. Menu pindah ke kiri dan bisa disembunyikan; kepala layar berisi tulisan AutoGrade, tanggal, perusahaan, pil AutoERP / Cloud Photo, dan jam. Layar Grading muat satu layar: kartu Janjang hari ini, **Timbangan sekarang** (angka bergulir, grafik 24 detik), kartu truk dan antrean bongkar, tiga kartu line dengan empat foto terakhir dan menu ⋯ (Tugaskan, Lepas, urutan kartu); tabel hasil grading di bawahnya. Neto hari ini pindah ke layar Timbangan. Font Plus Jakarta Sans dan Barlow Condensed tertanam di konsol (tetap jalan tanpa internet).
2.26	7 Oktober 2026	§3.2 dan §3.5: gambar kamera di kartu line utuh dengan bentuk asli kamera (tidak dipotong, tidak gepeng); angka garis capture dan kotak area deteksi dibaca sebagai skala 1280 x 720 yang direntangkan ke seluruh gambar, bukan piksel video. Angka yang sudah tersimpan tidak berubah artinya.
2.25	7 Oktober 2026	§3.2, §3.3, §3.5, §7: **Update now** melepas truk sendiri (konsol bertanya dulu, lalu layar penuh menunggu sampai selesai, notifikasi hasil sesudah halaman termuat ulang). Scan QR jalan dari tab mana pun dan hasilnya popup yang menutup sendiri; berat diketik di popup. Saklar support **Timbangan dummy** di Mode Developer (30.000 / 10.000 kg, pita oranye).
2.24	6 Oktober 2026	§3.3: pertanyaan "Catat?" sesudah scan ulang dijawab dengan scan QR yang sama sekali lagi (sesudah 2 detik), tanpa mouse.

Versi	Tanggal	Perubahan
2.23	6 Oktober 2026	§3.2 dan §3.3: empat kolom scan diganti **satu kolom scan** yang selalu siap; konsol memilih langkahnya dari keadaan truk, menyimpan berat timbangan yang sudah stabil, membuka kotak berat kalau belum, dan bertanya dulu kalau truk yang sama di-scan lagi dalam 3 menit. Dropdown truk di kartu line ikut berganti saat truk dipasang otomatis.
2.22	6 Oktober 2026	§3.2: angka besar **Data timbangan** di strip "Hari ini" jadi berat live di jembatan timbang (Stabil, Bergerak, Timbangan putus, Belum tersambung); neto hari ini pindah ke baris kecil di bawahnya.
2.21	6 Oktober 2026	§3.2 dan §3.5: sub-tab Setelan baru **Scanner QR** (support, bawaan mati) memunculkan empat kolom scan QR di tab Timbangan; daftar plat tetap ada.
2.20	5 Oktober 2026	§3.4 dan §3.5: sub-tab Setelan baru **Hari kerja**: support bisa menggeser awal hari kerja (jam apa saja, zona `FACTORY_TZ`; lewat 12:00 layar minta konfirmasi dengan contoh efeknya); tab Rekap menulis **(dipotong jam HH:MM Asia/Jakarta)** (zona `FACTORY_TZ`) kalau bukan tengah malam; judul tabel Rekap menulis satu hari sekali saja (**Hari kerja Sen, 5 Okt 2026**), tidak lagi "5 Okt s.d. 5 Okt".
2.19	5 Oktober 2026	Tab Line, pilihan baru **Setelan Kamera** (support): nilai yang sedang dipakai kamera tiap line, baca saja.
2.18	5 Oktober 2026	Tab Setelan jadi enam sub-tab (Grading, Kamera & Conveyor, Mode Developer, Penugasan line, Slip grading, Danger Zone), satu bagian tampil sekaligus. **Ukuran tulisan label** pindah ke Kamera & Conveyor, kotak **Conveyor & tampilan**. **Penugasan line otomatis** bawaannya nyala di semua line; **Line yang dipakai** satu kotak dengan centang sejajar. Tab **Status** juga jadi lima sub-tab (Versi & pembaruan, Diagnostik, Antrean line ke konsol, Antrean ERP, Manifest R2). Baris sub-tab Setelan, Line, Status, dan tampilan Rekap selebar baris tab utama dan bergaris bawah, bukan deretan tombol. Setelan tanpa kotak bertumpuk: satu kartu per bagian. Tombol saring tab Log bergaris tepi berwarna: Semua putih, WARNING kuning, ERROR merah. Tombol kanan atas menampilkan keterangan saat kursor di atasnya. Strip empat langkah Timbangan berikon dan berwarna tahap. Rekam Video selebar sub-tab, setelan rekaman tidak lagi menempel di tabel.
2.17	5 Oktober 2026	Tab Setelan, kotak area deteksi: angka **bawaan PC** (kotak dari `.env` line) tampil di kolom dan di satu kalimat di bawahnya; tombol **Kembalikan ke bawaan** mengosongkan keempat kolom, lalu **Simpan**.
2.16	5 Oktober 2026	Tab Setelan, bagian baru **Tampilan video**: **Ukuran tulisan label (%)** untuk tulisan kelas di atas kotak deteksi pada video (100 = bawaan).
2.15	5 Oktober 2026	§3.4 dan §3.5: slip grading per truk yang bisa dicetak dari tab Rekap, dinyalakan support di tab Setelan.
2.14	5 Oktober 2026	§3.4: saringan **Line** dan **Truk** di tab Grading; tabel Grading dan Riwayat memuat foto kecil, foto penuh hanya saat diklik.

Versi	Tanggal	Perubahan
2.13	5 Oktober 2026	§3.1: sesi diperpanjang sendiri selama layar dipakai (habis 12 jam sesudah sentuhan terakhir), pita kuning 15 menit sebelum habis dengan tombol **Perpanjang**.
2.12	5 Oktober 2026	§3.2: semua daftar pilihan satu bentuk; daftar panjang bisa **diketik untuk mencari**; truk yang sedang di lokasi (sudah timbang isi) di bagian **Di lokasi** paling atas **Pilih Truk** kartu line.
2.11	4 Oktober 2026	§3.2: tulisan **Diperbarui HH:MM:SS** di bawah jam, layar jadi abu-abu dengan tulisan merah **Data lama** kalau konsol berhenti menjawab, tombol **Segarkan data**, daftar **Pilih Truk** di kartu line ikut truk baru tanpa memuat ulang, dan layar memuat ulang dirinya sendiri sesudah versi baru terpasang.
2.10	4 Oktober 2026	Tab Setelan: **kotak area deteksi** bisa diatur dari layar, dua saklar tampilkan garis capture dan kotak area deteksi, bagian Kamera & Conveyor jadi tiga kotak. Tab Status: kartu Diagnostik berkelompok dan tertutup dari awal, Manifest R2 jadi bagian sendiri. Kartu line: pemilih truk selebar Reject Manual, Tugaskan dan Lepas / Lepas paksa berbagi sisanya (§3.2, §3.5).
2.9	4 Oktober 2026	Tombol **Sambung ulang** (sambung ulang kamera) di kotak kamera tiap kartu line, di bawah "Kamera tidak tersambung", untuk semua akun, bertanya dulu, tercatat di tab Log; cadangan kalau sambung ulang otomatis tidak membawa gambar kembali (§3.2, §7).
2.8	3 Oktober 2026	**Update now**: pita kuning "Versi X siap dipasang" untuk semua akun, tombol **Pasang sekarang** di kotak Versi & lisensi (ditolak selama ada truk di-assign), hasil di kotak itu dan di tab Log (§3.2, §6.2), plus empat baris penanganan masalahnya di §7.
2.7	3 Oktober 2026	Lencana Status di tabel Timbangan sama lebar. Konfirmasi (Lewati, Buka piston) memakai dialog konsol sendiri, bukan kotak bawaan browser. Notifikasi bertumpuk di kanan bawah, terbuka saat disentuh kursor, bisa digeser ke kanan untuk ditutup. Angka RIPE, UNRIPE, JK, TP dan TOTAL bergulir seperti odometer saat berubah (naik bergulir maju lewat 9, turun bergulir mundur). Kedatangan yang dibatalkan disimpan dan tampil di panel **Kedatangan dibatalkan** di bawah tabel Timbangan, kolom **Oleh** menulis nama operator; data demo menyertakan dua contoh pembatalan.
2.6	3 Oktober 2026	§3.2 dan §3.3: tab Timbangan disusun ulang jadi strip empat langkah yang sama lebar dan dua form sama besar (Catat datang, Timbang isi); form tara jadi satu bar di bawahnya; daftar tunggu jadi lencana **Menunggu n**. Kolom **Jam timbang isi** dan **Jam timbang kosong**; semua kolom tabel muat mulai 1.440 px. Tombol **Batal datang** di baris Datang. Truk yang tidak pernah Keluar selesai sendiri dengan tanda **TANPA SCAN 4** setelah 24 jam atau saat datang lagi. **Lewati** dan **Matikan** jadi tombol merah.
2.5	2 Oktober 2026	§3.2: empat langkah Timbangan jadi kartu sendiri yang sejajar dan sama tinggi; Tara, Simpan, Batal satu baris dengan plat di judul kartu 3; petunjuk kartu 3 dan 4 di kotak bergaris putus. Satu bahasa warna tombol (hijau aksi utama, merah muda batal/hapus/lepas, merah pekat eksekusi terakhir). Setiap aksi yang berhasil menjawab lewat notifikasi, juga Simpan di tab Setelan (dulu kotak kuning), Uji PLC, Kirim Ulang antrean ERP, mulai rekam, dan piston. §3.3: truk yang timbang isi sebelum tengah malam tetap ada di tabel hari ini dan tetap bisa ditimbang kosong, lewat tombol baris maupun scan, sampai keluar atau 12 jam lewat; tiketnya tetap tercatat di hari pertama.

Versi	Tanggal	Perubahan
2.4	2 Oktober 2026	Tab Timbangan (§3.3): kolom **Status** dengan lencana tahap (Datang, Bongkar, Timbang kosong, Selesai) berwarna sama dengan judul langkahnya; truk yang menunggu jadi baris paling atas dan bagian **Menunggu timbang** di dropdown **2. Timbang isi**; tabel urut timbang isi terbaru menurut jam sebenarnya; "tanpa scan 1" kuning; empat langkah satu baris mulai sekitar 1.330 px dan petunjuk desimal di bawah Bruto. Simpan **Penugasan line** di tab Setelan kini menjawab lewat notifikasi.
2.3	2 Oktober 2026	Empat tahap scan (§3.2, §3.3 dan §3.4): **1. Datang**, **2. Timbang isi**, **3. Timbang kosong**, **4. Keluar**; kolom **Antre** dan **Total** di tabel Timbangan, jam datang dan keluar hanya disimpan di PC pabrik. **Menunggu timbang** bertahan lewat tengah malam (12 jam) dan tidak lagi menggeser kolom lain; truk terdaftar berplat tak biasa bisa dicatat datang. Kata langkah lama (timbang masuk, timbang keluar) diganti di §3.3, §3.4, §7 dan glosarium.
2.2	2 Oktober 2026	Penugasan line otomatis (§3.3 dan §3.5): truk yang timbang isi ditugaskan ke line sendiri, truk berikutnya menunggu di **Antrean bongkar** sampai timbang kosong, tombol **Tugaskan sekarang** dan **Lewati**, dan saklar **Penugasan line** di tab Setelan (support, bawaan mati; selama mati layar tidak berubah dan strip antrean tidak tampil). §7: notifikasi line yang tidak menjawab dan line yang masih memegang truk yang sudah keluar.
2.1	1 Oktober 2026	§3.2 sampai §3.4 mengikuti layar sekarang: kolom scan QR disembunyikan sampai scanner dipasang, plat dipilih dari daftar, tara lewat tombol **Timbang keluar** di baris tiket (petunjuk di layar kini menyebut nama tombol itu). Scan yang menemukan truk yang belum ada di daftar layar memuat ulang daftarnya dulu, dan truk yang dinonaktifkan disebut nonaktif. Tab Setelan: line yang belum menerima perubahan ditulis dalam bahasa layar. Tabel Rekap tidak lagi melebarkan halaman di layar 1024 px.
2.0	30 September 2026	Log line dan konsol bertanda jam zona pabrik dan kode line; konsol kini menulis ke `docker logs` dan galat 500 masuk tab Log; PLC, kamera, dan AutoERP yang putus cuma dicatat saat putus dan saat pulih; `LOG_LEVEL` bisa diatur. Tab Log menampilkan galat ketiga line (tetap ada walau line direstart), traceback, dan jam pertama muncul; galat penting bisa dilaporkan otomatis ke Discord. Kartu line merah FRAME_BERHENTI kalau kamera tersambung tapi berhenti mengirim gambar; video uji yang selesai tidak lagi terbaca rusak; satu pita disk di atas kartu saat disk hampir penuh atau kritis; kartu Diagnostik memakai fps terukur, umur frame, disk, lisensi, dan status sambungan PLC.
1.9	29 September 2026	§3.2: kotak kamera line yang sedang restart memakai bar berjalan, bukan hitungan detik, dan tidak lagi ikut menulis "Kamera tidak tersambung"; strip "Hari ini" berlabel **Data timbangan** (dulu Neto timbangan). Tab Akun: semua tombol aksi selebar sama. Tab Line: empat pilihan membentang selebar panel.
1.8	29 September 2026	§3.2: kotak kamera line yang sedang restart (Sumber Kamera, Model Deteksi, Danger Zone) memberi spinner dan hitungan detik, videonya kembali tanpa memuat ulang halaman, dan lewat 60 detik (hapus data: 10 menit) berganti pesan `RESTART_LAMA`. Notifikasi pojok tidak ada lagi yang menunggu ditutup: paling lama 10 detik, berhenti selama kursor di atasnya, maksimal 30 detik (§3.2).

Versi	Tanggal	Perubahan
1.7	28 September 2026	Restart dan hapus data dari konsol menutup line dengan rapi (coil PLC mati, antrean simpan habis); foto dan sidecar ditulis tahan listrik padam; foto 0 byte lama tidak diunggah. Tab Status punya bagian **Antrean line**: antrean janjang tiap line ke konsol tidak lagi menyerah sesudah 50 percobaan, dan bisa dilihat serta dikirim ulang dari layar; janjang yang ditolak konsol terbaca "DITOLAK konsol" dan dikeluarkan dengan tangan (§7.1). Kartu line jadi merah kalau AI berhenti memproses gambar (§7). §7: tanda **Cek AutoERP** di tab Timbangan untuk janjang susulan pada tiket AutoERP yang sudah final, dan baris antrean ERP `HTTP 500` beramplop Frappe.
1.6	28 September 2026	ONBOARDING digabung ke sini (§9.1 folder, §9.2 langkah pertama) lalu dihapus; port konsol ditulis dua cara pasang (8100 image produksi, 8000 dari source); §5.11 Lampung per 28 September; aturan image GHCR dan alur rilis diperbarui.
1.5	28 September 2026	Tab digabung dari 15 jadi 9: **Rekap** = Rekap + Riwayat (dibuka di Hari ini, Per truk), **Status** = Versi + Diagnostik + Antrean ERP, **Line** = Sumber Kamera + Model Deteksi + Uji PLC + Rekam Video. §3.4 dan §3.5 ditulis ulang.
1.4	28 September 2026	Versi dan lisensi PC ditampilkan di bawah tulisan AUTOGRADE untuk semua akun, termasuk operator; klik untuk rinciannya.
1.3	28 September 2026	Umpan balik tes staging: tombol cepat Riwayat menandai rentang yang dipakai, tombol **Lihat** di kolom sandi form akun, tombol aksi tab Akun berwarna, Last Sync menulis `–` untuk yang belum pernah sinkron, dan tab tetap benar saat berganti akun tanpa memuat ulang halaman.
1.2	27 September 2026	**Last Sync** di strip "Hari ini" (AutoERP dan Cloud Photo: jam sinkron terakhir + status sambungan) dan **Impor CSV** di tab Riwayat (akun support: periksa dulu, impor berkas yang sama, batalkan per impor), plus tiga baris penanganan masalahnya di §7.
1.1	27 September 2026	Tab **Riwayat** (grading hari sebelumnya, maks 31 hari, CSV), tab **Akun** yang bisa menambah dan mengurus akun lokal, **Danger Zone** di tab Setelan, tombol yang terkunci selama menunggu server, dan path PC Lampung `/opt/palmgrade/autograde`. Dicocokkan dengan kode `staging` sesudah autograde #180.
1.0	17 September 2026	Terbitan pertama. Dicocokkan dengan kode `staging` (`a559427`): konsol dengan login email+sandi, lima tab support, scan QR dua gerbang, Setelan grading, seeder demo, detail grading via R2.

Akhir dokumen